연구 진행 보고 · 2026년 10월

수백 톤 블록, 대형 한 대로 옮길까, 소형 여러 대를 결합할까?

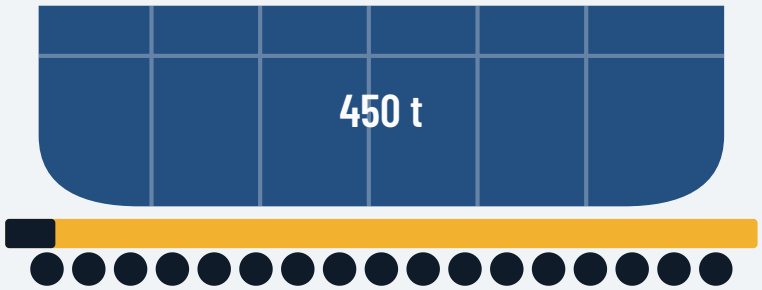
단일 차량 용량인가, 협동 운반인가? 같은 서비스 규격에서 조선소 트랜스포터 차량군의 규모와 구성을 정한다. 비용은 낙찰가로 계산한다.

Service-constrained fleet sizing for single-carrier and cooperative block transport in shipyards

Chunrui Na, Qing Wang, Xiao Han, Jingzheng Yao, Kun Ma, Youngrong Kim
하얼빈공정대학 · 난양이공대학

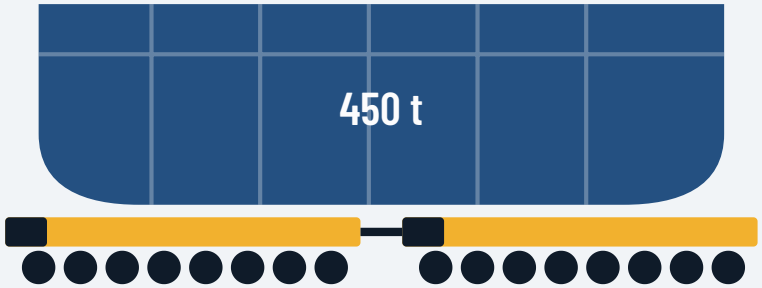
목표 저널: Ocean Engineering (원고를 R03 버전으로 업데이트, 마무리 중)

A · 1 × 500 t



차량 1대 · 인원 4명

B · 2 × 270 t



차량 2대 · 인원 8명, 모두 도착 후 결합

1분 요약

1

질문

여러 대를 결합하면 단일 차량보다 무거운 블록도 옮길 수 있다. 그렇다면 무엇을 살까? 단독 운반하는 대형, 결합하는 경형, 혼합 중 하나다. 기존 연구는 주어진 차량군을 배차할 뿐이다.

2

방법

9개 등급과 경형·대형 혼합에 같은 서비스 기준을 적용했다. 기준은 정시 ≥ 95%, 120분 초과 지연 없음이다. 차량군마다 충족하는 것으로 찾은 최소 대수를 쓴다. 조건은 36개이고, 조건마다 30일을 배차했다. 낙찰 공고 33건과 공식 임금으로 비용을 계산했다.

3

결론

교대 인건비에서 결정은 1,620개다. 그중 **91.0%**에서 최저비용 차량군의 결합은 10% 이하다. 모든 블록을 단독 운반하는 등급이 있으면 1,350개 모두 그렇다. 추가 13개 조건에서는 경형 + 수를 맞춘 대형이 95%를 이긴다.

4

이유

결합은 차량 2–3대와 인원을 운반 내내 묶어 둔다. 경형의 추가 차량 시간 중 중앙값 90%가 반복 운반과 정렬이다. 팀원 대기는 2%다. 교대 인건비에서 경형은 작업량의 약 2–18%만 결합할 수 있다.

결합은 특수 블록을 위한 수단이지 구매 전략이 아니다.

출처: 작업량 Roh & Cha (2011). 블록 중량 Jiang et al. (2021)·Roh & Cha (2011)·Liu et al. (2022). 적재·하역 Liu et al. (2022)·Kim & Joo (2012). 가격: 공개 낙찰 공고 33건 (2022–2026, 입찰 플랫폼 3곳). 임금: 중국 국가통계국 (2026) 표 7·중국통계연감 2025 표 4-12. 본 연구 결과는 3·4번 칸이다 (논문 초록, §5).

보고 순서 (클릭하면 이동)

1 **배경과 질문** — 블록 운반, 결합의 의미, 기존 연구의 공백 — p. 4

2 **방법** — 같은 서비스, 배차, 비용 계산 — p. 11

3 **해석 모형** — 단독 운반이 블록당 싼 이유, 결합 예산, 네 가지 함의 — p. 22

4 **사례와 실험** — 36개 조건, 매개변수 출처, 확인 실험 — p. 26

5 **질문 (i): 무엇을 살까** — 대수와 등급, 최저비용 차량군 — p. 32

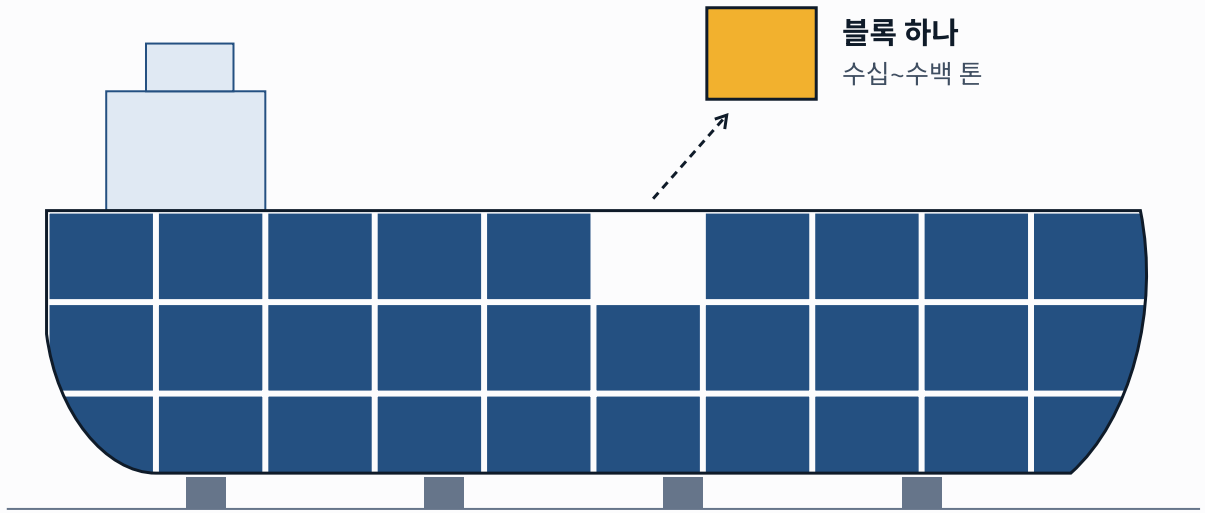
6 **질문 (ii): 결합 비용의 원인** — 점유, 시점, 보정한 예산 선별, 자본 대 인건비 — p. 37

7 **구성 (i)과 서비스 (iii)** — 대형 대수, 지연 상한, 정시 목표, 용량 감소 — p. 41

8 **결론 검증** — 정확해, 새 작업일, 탐색, 매개변수, 두 번째 조선소 — p. 49

9 **논의와 결론** — 결합이 이로운 경우, 한계, 세 질문의 답, 다섯 규칙 — p. 57

선박은 블록으로 지어 도크에서 합친다



도크 안의 선체: 많은 블록을 이어 용접해 만든다 (개념도)

- 큰 배는 여러 **블록**으로 나뉜다. 블록은 여러 공장에서 **동시에** 제작·의장·도장된다. 그 뒤 도크에서 합쳐진다.
- 전형적인 블록은 약 15 m × 15 m × 5 m다. 무게는 100–300 t이고 일부는 500 t를 넘는다.
- 대가: 블록을 **여러 번 옮겨야** 한다. 한 번 늦으면 다음 공정이 기다린다.

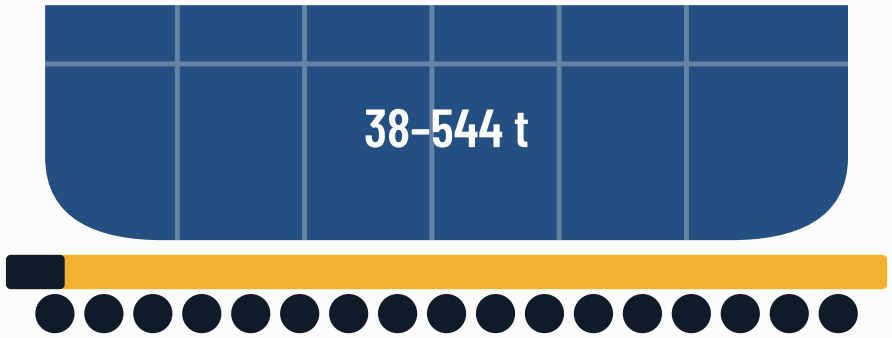
이 연구는 이 운반에 관한 것이다. 어떤 차량을 몇 대 써야 가장 쌀까?

출처: 블록 크기와 중량 Park & Seo (2012), p. 390.

블록은 공장, 야적장, 도크 사이를 여러 번 옮겨진다

블록 하나의 전형적인 경로

조립 공장 → 의장 공장 → 도장 공장 → 블록 야적장 → 총조립장 → 도크

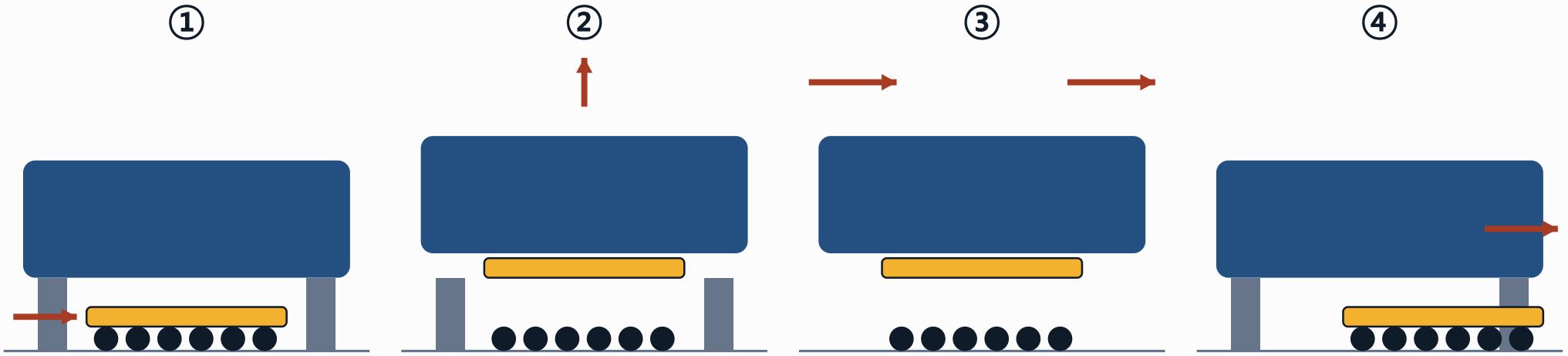


자항식 유압 트랜스포터, 정격 200–550 t

- **블록 중량**(문헌 표본): 38–450 t, 204–399 t, 260–544 t
- **트랜스포터**: 자주식 유압 평판차. 문헌의 차량군은 정격 200–550 t
- **가격**: 200–550 t 대당 약 179–392만 위안. 세전, 낙찰가에 적합
- **작업조**: 현장은 차량당 4–5명 (운전자와 유도원). 본 연구는 하한을 쓴다. 차량마다 전담 4명: 운전자 1, 유도원 3
- **작업량**: 실제 작업일 하루에 4대가 16시간 동안 97개 운반

출처: 중량 Jiang et al. (2021) 표 5·A1·A2. Liu et al. (2022) S1 데이터. Roh & Cha (2011) 표 2. 차량 등급 Jiang et al. (2021) 표 5. Roh & Cha (2011) 표 1. Liu et al. (2022) 표 4. 인원 Park & Seo (2012), p. 392. 작업량 Roh & Cha (2011), p. 3246. 가격 공개 낙찰 공고 33건 (2022–2026).

트랜스포터 운반: 들어가고, 들고, 달리고, 내려놓는다



① 빈 차로 진입
블록은 지지대 위에 있다. 차는 그 아래 공간으로 들어간다

② 유압으로 들어 올림
차대가 올라가 블록을 지지대에서 들어 올린다. 이것이 적재다

③ 적재 상태로 저속 주행
블록을 싣고 목적지까지 간다. 속도는 빈 차의 절반 정도

④ 내려놓고 떠남
차대를 내려 블록을 새 지지대에 놓는다 (하역). 빈 차는 다음 블록으로 간다

정격 하중

등급별로 판매한다. 한 대로는 정격을 넘는 블록을 못 싣는다

속도

270 t형: 공차 12 km/h, 적재 6 km/h

적재 / 하역

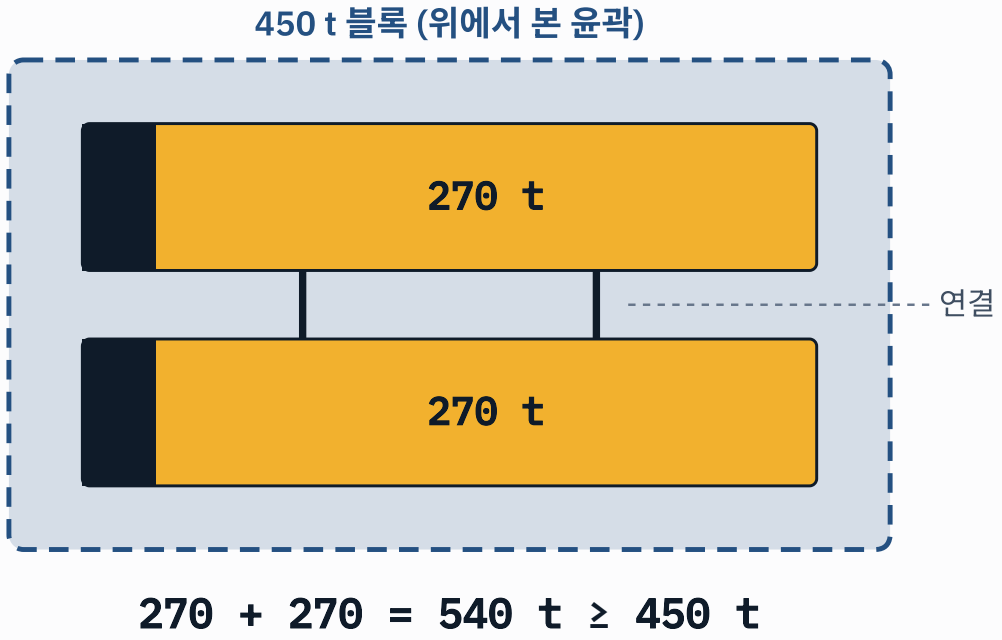
각 10분. 중량 비례 공식도 있다. 현장 적재는 흔히 30–60분

인원

현장은 차량당 4–5명 (운전자와 유도원). 본 연구는 차량마다 전담 4명: 운전자 1, 유도원 3

출처: 속도는 쑤저우 다팡 DCY270 사양 페이지 (2026-09-24 접속). 각 10분: Liu et al. (2022) §4.1.1. 중량 비례 공식: Kim & Joo (2012) §4. 30–60분: Liu et al. (2022) §4.2.2. 인원: Park & Seo (2012), p. 392.

결합 운반: 두세 대가 나란히 붙어 한 대처럼 움직인다

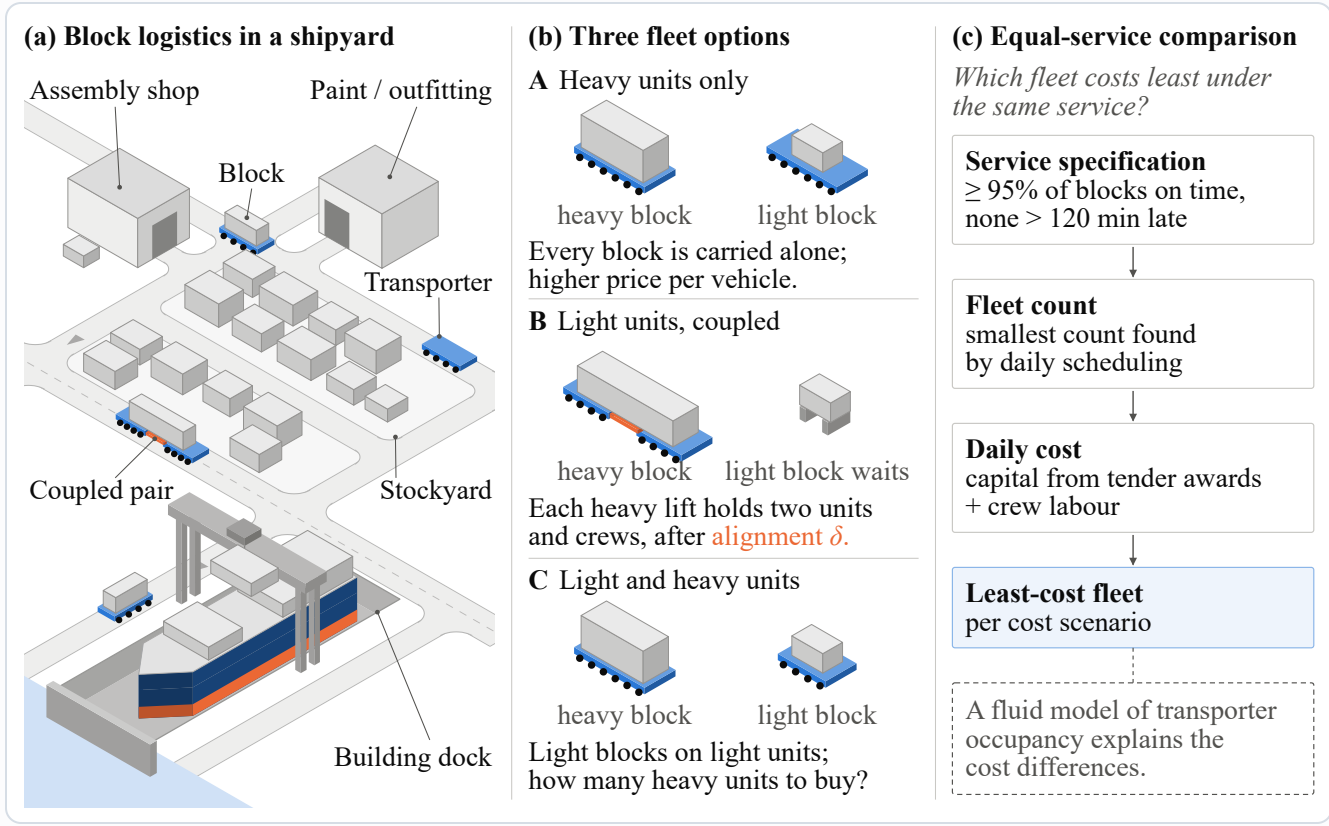


- **정격 합산**: 270 t 두 대는 최대 540 t, 세 대는 810 t. 동기 제어로 하나처럼 움직인다
- **모두 와야 한다**: 먼저 온 차가 늦은 차를 기다린다
- **정렬·결합에 시간이 든다**: 공개 실측값이 없다. 10분으로 두고 0–40분을 검증
- **내내 묶임**: 적재부터 하역까지 각 차량과 조는 다른 일을 못 한다
- 팀당 최대 3대 (설정). 최대 2대도 검증했다

결합으로 경형도 무거운 블록을 싣는다. 그러나 블록 하나에 차량과 조가 2–3배 든다. 자본은 아끼고 차량 시간은 더 든다.

출처: 동기 제어 TII Group 자주식 트랜스포터 카탈로그 (0317-EN), p. 21. 대형 작업의 다중 차량 운반 Jiang et al. (2021) 제약 (24). 쑤저우 다팡 "병차 사용" 사례 (홈페이지). 결합 시간과 최대 팀 규모는 본 연구 설정.

한 장으로 보는 문제: 블록 물류, 세 차량군, 같은 서비스 비교



- ① **블록 물류**: 블록마다 공장, 야드, 도크 사이를 여러 번 이동
- ② **세 가지 차량군**: A는 대형만 둔다. B는 경형만 두고 무거운 블록은 결합한다. 결합 전에는 정렬 δ가 든다. C는 경형 + 대형 몇 대이며, 대형을 몇 대 살지가 문제다
- ③ **같은 서비스에서 비교**: 모든 차량군에 같은 서비스를 준다. 배차로 최소 충족 대수를 찾는다. 그다음 하루 비용을 비교한다. 유체 점유 모형이 비용 차이를 설명한다

> **모든 차량군을 같은 서비스에 맞춘 뒤 비용을 비교한다.**

출처: 논문 그림 1 (개념도). 야드는 일반적인 예시이며 실제 조선소 배치가 아니다.

기존 연구는 결합 배차와 대수 비교는 했지만 더 큰 차량 구매와 비교하지 않았다

조선소 블록 물류

- 공차 주행·간섭 감소 Roh & Cha 2011
- 이종 차량, 인도 제약 Kim & Joo 2012; Joo & Kim 2014
- 부하 균형, 준비 시간, 선후 관계, 경로 Park & Seo 2012
- 경로: 거리와 회전 수 Wang et al. 2020
- 에너지·시간창, 바지 적재, 야드 순서 Guo et al. 2024; Kweon et al. 2026; Wang & Yin 2026
- 주어진 차량군 이용률로 320 t 이상 증차 권고 Liu et al. 2022

협동 운반

- 대형 화물 하나를 위한 다차량 동기화 Hu & Wei 2018
- 200–500 t 블록 다차량 일화물, 시간·CO_2 Jiang et al. 2021
- 조선소 차량을 정격 합으로 결합, 주어진 차량군에서 매일 선택 Shin & Bak 2014
- 잡숍 운반 하나에 로봇 여러 대 Gayon et al. 2025
- 작업·이동·하중 동기화 Drexl 2012; Soares et al. 2024

차량 대수와 차량군 구성

- 조선소 가용 대수 비교. 단일 차종·분할 가능 작업 Zhou et al. 2025
- 차종·대수·경로 동시 결정, 고정비 포함 Golden et al. 1984; Hoff et al. 2010; Koç et al. 2016
- AGV·이동 로봇 차량군 Vis et al. 2005; Vis 2006; Fragapane et al. 2021; Aziez et al. 2022
- 불확실성하의 동기 방문 Hashemi Doulabi et al. 2020
- 시뮬레이션 일정으로 로봇 팀 구성 Pan & Yu 2024

유사 사례, 서비스, 탐색

- 결합형 창고 로봇: 같은 단위, 대수만 결정 Albert et al. 2025; Chaikovskaia et al. 2026
- 회랑에서 결합하는 모듈형 대중교통 Cao et al. 2022
- 정해진 서비스 수준에서 차량군 규모 Eskandari & Mahmoodi 2016
- 생산 일정과 무충돌 AGV 경로 Nishi et al. 2011
- ALNS 연산자 성능은 문제에 의존 Voigt 2025

공백: 조선소 연구에는 결합 배차와 차량 대수 비교가 있다. 경로·로봇 팀 연구는 자원 선택을 운영 성과와 연결한다. 그러나 한 가지 비교는 아직 없다. 같은 서비스에서 나눌 수 없는 블록을 위해 단일 차량 톤수를 살지, 결합으로 용량을 만들지다. 본 연구는 일일 배차에 팀, 정렬, 공차 주행, 납기를 둔다. 후보 차량군은 조달 가격과 인건비로 비교한다. 결정이 탐색과 표본 일자에 얼마나 기대는지도 검증한다.

출처: 전체 문헌은 마지막 슬라이드들 (논문 §2, 표 2).

세 연구 질문, 그리고 어렵게 만드는 네 가지

(i) 무엇을 살까 §5.1, §5.3
같은 서비스 규격에서 어떤 규모와 등급 조합이 자본·인건비를 최소로 하나?

(ii) 결합은 언제 경쟁력이 있나 §3.3, §5.2
어떤 작업량·비용 조건에서 협동 운반이 단일 차량 용량과 경쟁할 수 있나?

(iii) 서비스를 어떻게 정하나 §5.4
지연 상한은 차량군의 규모와 구성에 어떤 영향을 주나?

결론 검증 §5.5
탐색 오차, 표본 일자, 매개변수, 후보 집합이 결론을 얼마나 움직이나?

네 가지 난점

- **서비스**: 가장 어려운 블록을 미뤄 정시율을 채울 수 있다. 그래서 답은 서비스 정의에 달려 있다
- **혼합**: 경형 + 대형 몇 대는 양 극단 사이의 중간 길이다
- **보험**: 결합은 대형 고장에 대비한 수단으로 자주 거론된다
- **탐색 오차**: 대수는 휴리스틱 결과다. 경쟁 차량군이 한 대 적게 충족하면 비용 순위가 뒤집힐 수 있다

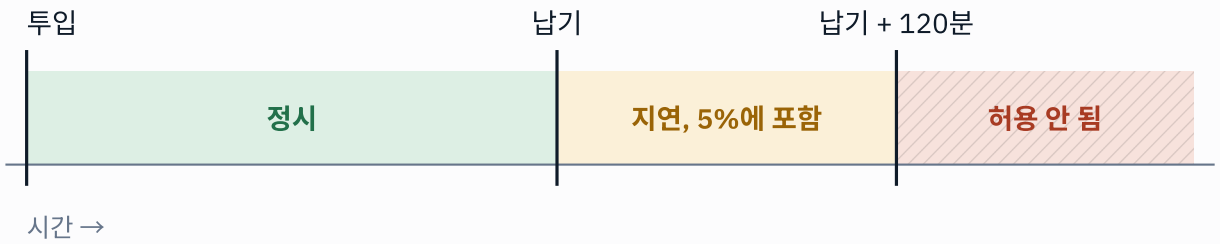
출처: 논문 §1 (연구 질문 (i)–(iii)).

핵심: 같은 서비스를 먼저 맞추고 비용을 비교한다

정시 ≥ 95% · T_{max} = 120 min

비유

두 버스 차량군을 가격만으로 비교할 수 없다. 대형 버스 10대는 정시율 80%, 소형 버스 20대는 99%다. 먼저 정시율을 같게 맞춘다. 그다음 어느 쪽이 싼지 본다.



- 배차로 차량군마다 **서비스를 충족하는 최소 대수 K***를 찾는다. K*는 휴리스틱 결과라 실제 최솟값의 상한이다.
- 그다음 K*대의 하루 자본과 인건비를 계산한다.

- **95% 정시**: 30일 2,910개 중 최소 2,765개 정시. 지연은 최대 145개.
- **T_{max} = 120분**: 어떤 블록도 납기보다 120분 넘게 늦으면 안 된다. 이는 투입 간격 하나다. 그래서 늦은 블록이 다음 배치를 넘지 않는다.

출처: 95% 목표와 T_{max}는 본 연구 설정. 문헌에 공통 서비스 기준이 없다. T_{max}는 30분부터 상한 없음까지 검증. 목표는 90%와 98%에서 검증. 논문 §3.1, §5.4.

왜 총 작업량을 차량 1대 시간으로 나누면 안 되나?

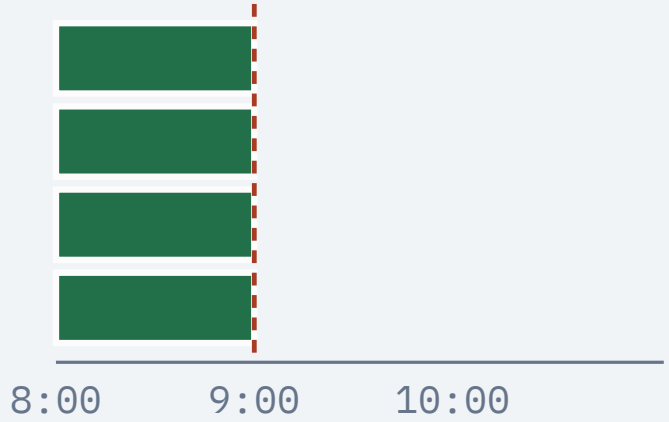
예: 블록 4개가 8:00에 준비, 모두 9:00까지, 운반마다 1시간

총량만: 4 차량·시 ÷ 16 h = 0.25 → 1대면 충분?



3개 지연

납기 기준: 4대가 동시에 일해야 함



모두 정시, 그러나 4대 필요

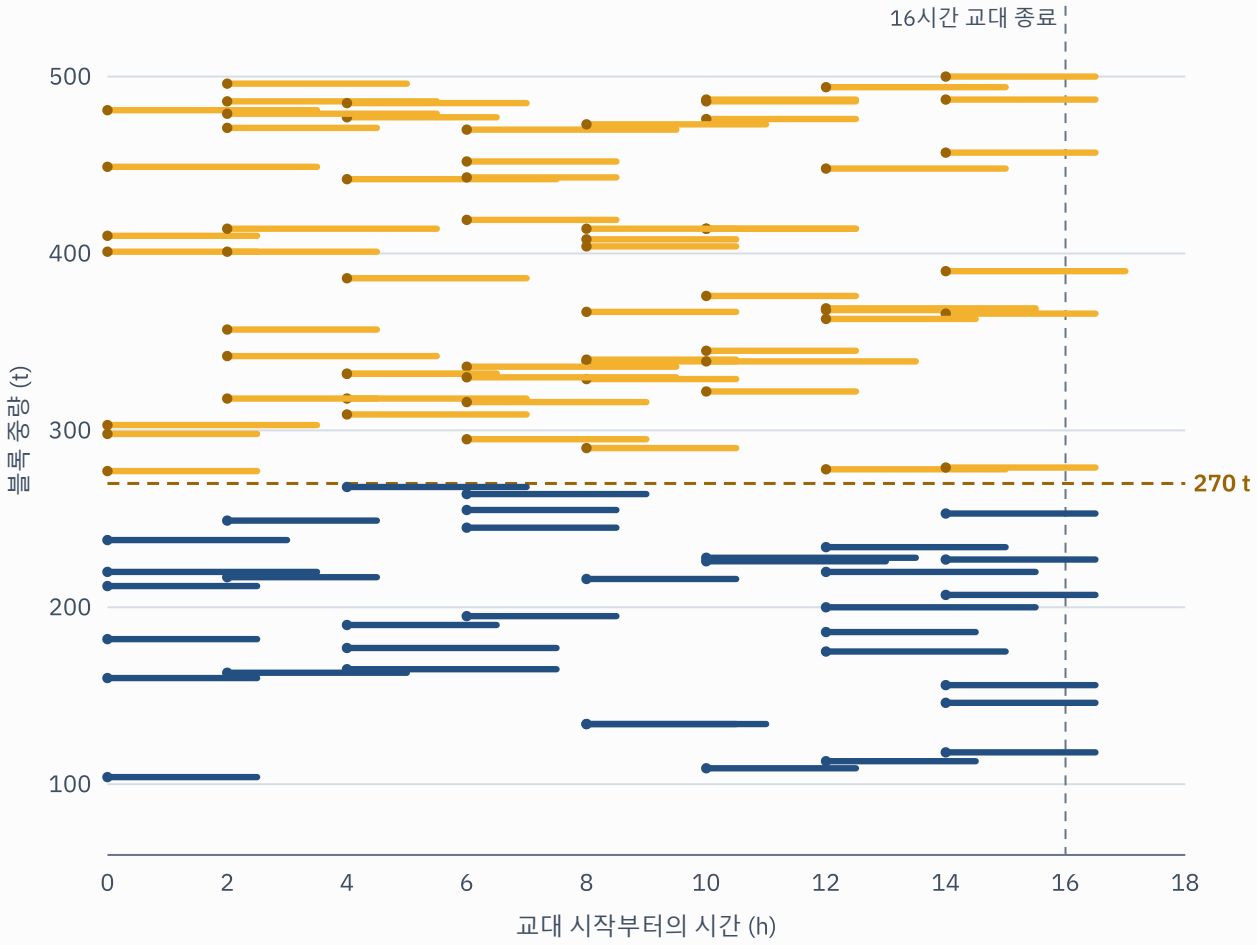
- **작업은 배치로 도착**하고 배치마다 납기가 있어 수요가 고르지 않다
- **작업 사이에 공차 주행**이 있고 순서에 따라 거리가 다르다
- **결합은 여러 대가 동시에 비어야** 한다. 한 대가 늦으면 팀이 기다린다.

그래서 날마다 **실제 배차표**를 만들어야 한다. 작업량만 본 추정이 K_ρ다. 384개 차량군 중 319개에서 K_ρ는 배차 대수와 1대 이내다. 촉박한 납기에서는 결합 60% 초과 차량군이 K*의 10.2%를 더 필요로 한다.

출처: 예시는 개념도. 319 / 384와 10.2%는 본 연구 결과 (논문 §5.3, 그림 9c).

하루 작업: 블록 97개, 8개 배치, 블록마다 납기

생성한 작업일 하나 (균일 중량 · 짧은 적재·하역 · 기준 납기)



- **16시간에 97개**: 실제 작업일 규모 (8:00–자정)
- **선 하나가 블록**. 왼쪽 끝은 투입, 오른쪽 끝은 납기. 높이는 중량.
- **납기**: 투입 후 150·180·210분, 확률 0.6 / 0.2 / 0.2
- **투입**: 2시간마다 약 12개 (설정)
- **주황** 블록은 270 t 초과다. 270 t 차량군은 이들을 모두 결합한다 (이 날 62개).

조건마다 이런 작업일이 30개다. 모든 차량군이 똑같은 30일을 받는다.

출처: 97개와 8:00–24:00은 Roh & Cha (2011), p. 3246. 납기는 Roh & Cha (2011) 표 2. 10개 중 6·2·2개가 150·180·210분. 배치 투입은 본 연구 설정.

누가 함께 운반하나? 최소 가능 팀만

팀 정격의 합은 블록 중량 이상이어야 한다. 어느 한 대를 빼면 부족해야 한다. 남는 차량은 차량과 인원만 낭비한다.

$$\Sigma\, Q_k \geq m_i \quad \cdot \quad \Sigma\, Q_k - \min Q_k < m_i \quad \cdot \quad |S| \leq 3$$

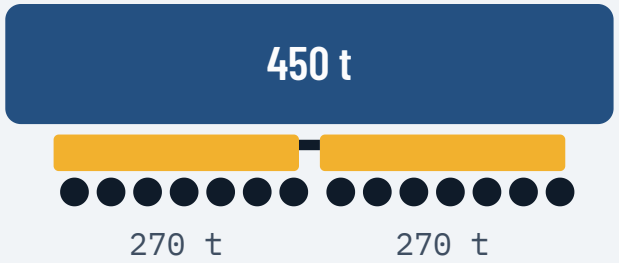
- 단독 운반 가능한 블록도 경형 팀이 운반할 수 있다. 이것이 유연 결합이며 주 규칙이다. "초과 중량만 결합" 규칙은 따로 비교한다.
- 단일 등급에서는 두 규칙이 같다. 경형 + 대형 혼합만 다르다.
- 모든 최소 팀은 물리적으로 가능하다고 가정한다. 제어·하중 분배·도로 폭은 반영하지 않는다. 이 가정은 결합에 유리하다.

직접 해 보기

트랜스포터 등급 (정격 용량)

200 t | 250 t | **270 t** | 300 t | 325 t | 380 t | 425 t | 500 t | 550 t

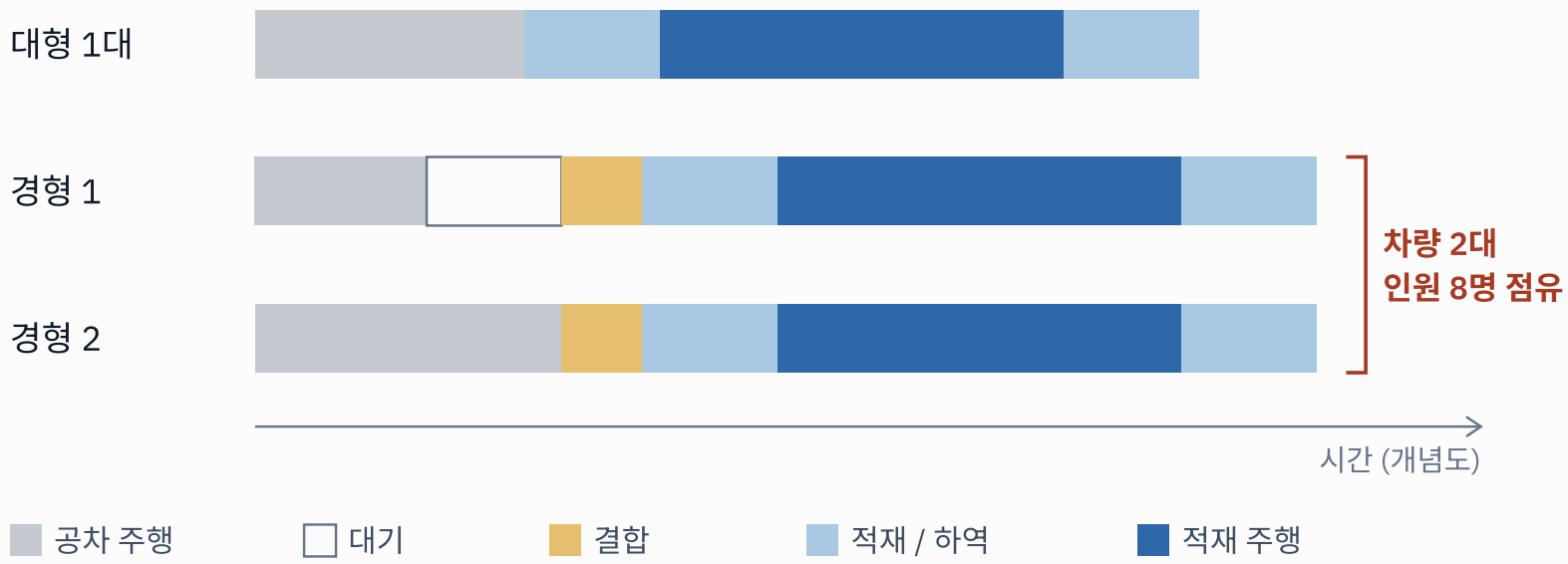
블록 중량 — 450 t



2대 결합: 2 × 270 = 540 t ≥ 450 t. 한 대 적으면 270 t < 450 t. 차량 2대 · 인원 8명 점유. 결합에 10분 추가.

출처: 대형 작업의 다중 운반은 Jiang et al. (2021) 제약 (24). "초과 중량만 결합" 규칙도 Jiang et al. (2021). 최대 3대는 본 연구 설정이며 2대도 검증했다.

결합의 대가: 모두 모여야 하고 운반 내내 묶인다

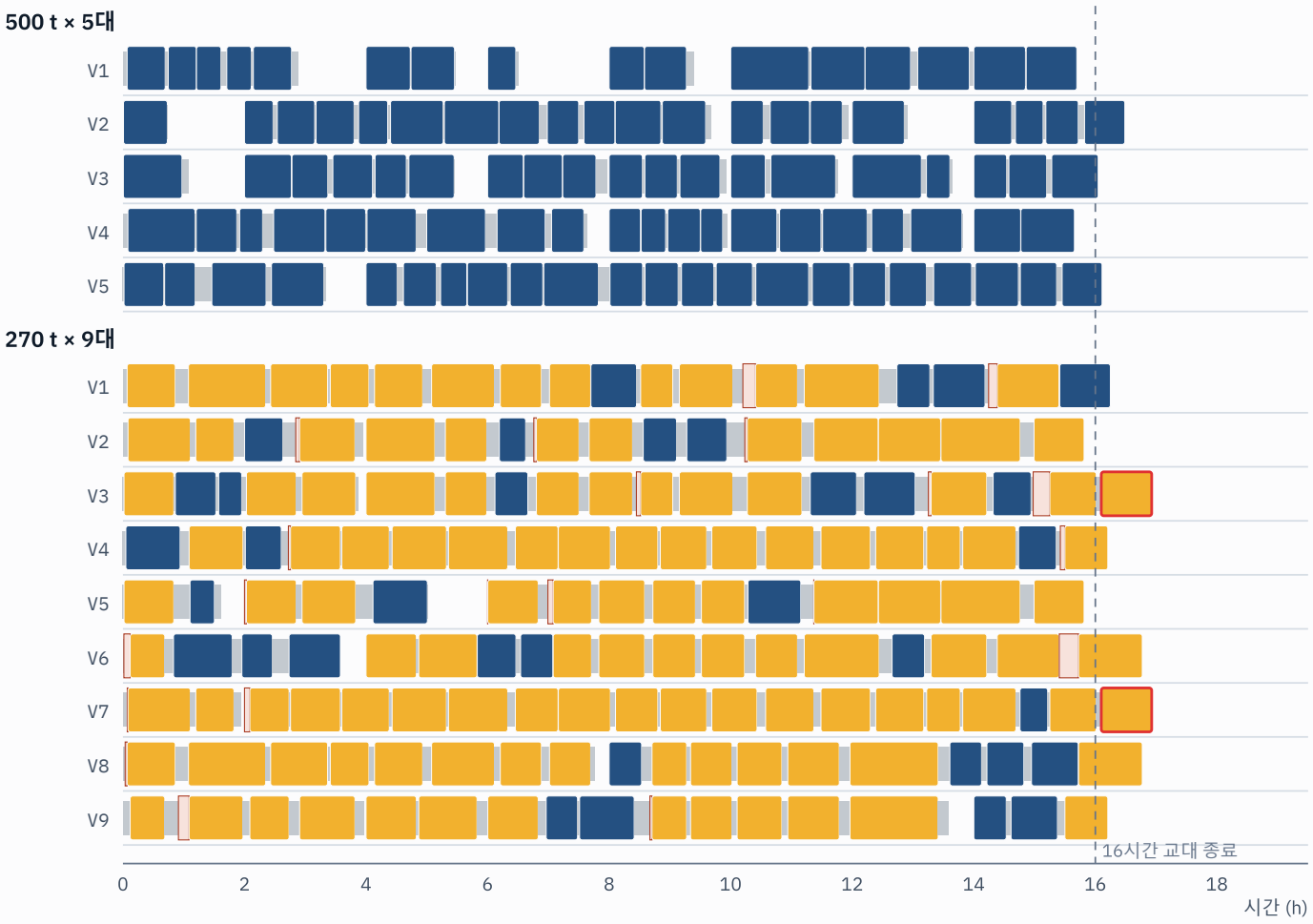


운반 한 번 확대

- **단독**: 도착하면 바로 싣는다. 하역 후 바로 다음 작업으로 간다.
- 예: 420 t 블록은 425 t 한 대로 43 차량·분이다. 270 t 두 대 결합이면 110이다. 추가분은 두 번째 운반 43, 정렬 2 × 10, 대기 4다.
- **결합**: 먼저 온 차가 다음 차를 기다린다(흰색). 그다음 함께 정렬한다(노란색).
- 가벼운 블록 하나가 그중 한 대를 기다린다. 43분 대신 98분에 끝난다.

출처: 논문 그림 3과 같은 예시 시간. 단독 43분 = 공차 10 + 작업 33. 정렬 10분은 본 연구 설정.

같은 날 블록 97개, 두 차량군의 실제 배차표



	500 t × 5	270 t × 9
대수 K*	5	9
당일 정시	97 / 97	96 / 97
결합 운반 블록	0	62
차량 작업 시간 (차량·시)	70.0	145.0
· 그중 공차 주행	5.7	16.7
· 그중 팀원 대기	0.0	1.9
최대 지연 (분)	0	26
차량군 가격 P (270 t = 1)	8.15	9.00
하루 비용, 인시 (θ = 12.4, 교대 인건비)	421	688

270 t 차량군은 9대와 두 배의 차량 시간이 필요하다. 62개를 결합한다. 이 조건에서는 자본도 더 든다.

행 하나가 차량, 막대가 작업이다. 마우스를 올리면 블록이 보인다. 둘 다 각 최소 충족 대수의 저장 배차표이며 재현해 확인했다.

출처: 본 연구의 배차 결과 (균일 중량 · 짧은 적재·하역 · 기준 납기, 첫째 날).

배차표가 너무 많아 영리하게 탐색한다

$$97! \approx 10^{152}$$

97개 블록의 순서만 약 10^{152}가지다. 팀 선택은 아직 빼고 센 것이다.

그래서 **적응형 대규모 이웃 탐색(ALNS)**을 쓴다. 가능한 배차표를 조금씩 개선한다.

1 파괴

블록 일부를 뺀다. 무작위, 최악, 관련, 팀, 경로의 5가지다. 단독 ↔ 결합 전환이 2가지 더 있다.

→

2 복구

다시 넣는다 (탐욕 또는 regret-2). 블록마다 차량이나 팀을 고른다.

→

3 판정

새 배차표가 더 좋으면 채택한다. 가끔 조금 나쁜 것도 받아 국소 최적에 갇히지 않게 한다.

→

4 학습

어떤 파괴·복구가 개선을 자주 주는지 기록한다. 그것을 더 자주 쓴다. 이것이 "적응형"이다.

↻ 실행마다 786회, 평균 38초. 시드로 정확히 재현된다. 시작은 무작위 시간순 구성 5,000회 중 최선이다.

두 배차표의 우선순위

① 120분 초과 지연 블록 → ② 지연 블록 → ③ 총 지연 → ④ 작업 인원 시간. 앞 항목 하나가 뒤의 어떤 이득보다 우선한다. 팀원은 매 단계 함께 갱신된다. 그래서 결합이 동기화된다.

출처: ALNS 틀과 적응 가중치는 Ropke & Pisinger (2006)·Pisinger & Ropke (2007). 연산자 유형은 Voigt (2025). 팀 해체, 두 모드 연산자, 삽입 시 팀 선택은 결합 전용이다. 반복·구성 횟수는 본 연구 설정이다. 탐색 깊이는 구성만·100회·300회 대수로 검증했다. 논문 §3.4, 보충자료 S1.

자본과 인건비를 한 척도로: 인시

차량

221.5만 위안

270 t 트랜스포터 1대 가격 (부가세 제외, 낙찰가 적합)

→

32.9만 위안/년

8년, 연이율 4%로 분할 상환 (자본 회수 계수 0.1485)

→

1,316 위안/일

연 250 작업일

인건비

79,182 위안/년

중국 제조업 생산직 평균 임금 (국가통계국, 2025)

→

× 1.3 ÷ 2,000 h

사업주 부담 30% (사회보험 등) 추가, 연 2,000시간

→

51.5 위안/인시

노동자 1명의 1시간 비용

가격비 θ

θ = 1,316 ÷ 51.5 = 25.6

270 t 1대의 하루 자본비 = 25.6인시

비교

64

차량마다 전담 4명: 운전자 1, 유도원 3. 하루 4 × 16시간 = 64인시.

총비용

C = θ·P + L

P: 차량군 가격의 270 t 환산 대수. L: 차량군의 하루 총 인시.

상하이 제조업 임금(120.1위안/인시)이면 θ = 11.0. 내용연수·이자·작업일·부대비용·임금의 조합에서 θ는 5.1–30이다. 모든 결과를 이 범위에서 보고한다.

출처: 270 t 가격은 공개 낙찰 공고 33건으로 적합 (부가세 제외). 전국 임금은 중국 국가통계국 2025년 평균임금 표 7 (2026년 5월 15일 발표). 규모 이상 기업 · 제조업 · 생산직, 79,182위안. 상하이 임금은 중국통계연감 2025 표 4-12, 제조업 184,833위안. 부대비용은 공식 납부율 합계 ≤ 39.4%. 근거: 상하이 인사사회보장국 2025, 국무원 2019년 13호, 인사부 2015년 71호, 주건부 2016년 74호. 차량당 4명은 현장 4–5명의 하한 (Park & Seo, 2012, p. 392). 내용연수·이자·작업일·연 2,000시간은 본 연구 설정. θ는 0.5–5,000에서도 검증 (논문 §3.2, 표 3).

인건비 계산 4가지, 결정 총 6,480개

교대 인건비

64 · K

모든 차량에 4명이 16시간 근무한다. 주 기준이다. 조선소가 갖춰야 할 인원이며 K와 함께 커진다.

교대 + 연장

64·K + 연장

교대 후 차량 1시간마다 1.5 × 4 인시 추가.

차량별 작업

4 × 차량·시

차량이 실제 일한 시간만 4명으로 계산한다. 공차·대기·운반이 포함된다.

팀별 작업

결합 시 팀당 4명

공차·대기는 차량별로 센다. 결합 운반 중에는 팀당 4명만 센다. 한 조가 결합 팀을 운전하는 셈이다. 결합에 가장 유리하다.

5 가격 곡선 × 9 개 θ 값 × 4 인건비 기준 = 180 비용 시나리오 / 조건 · × 36 = 6,480 결정

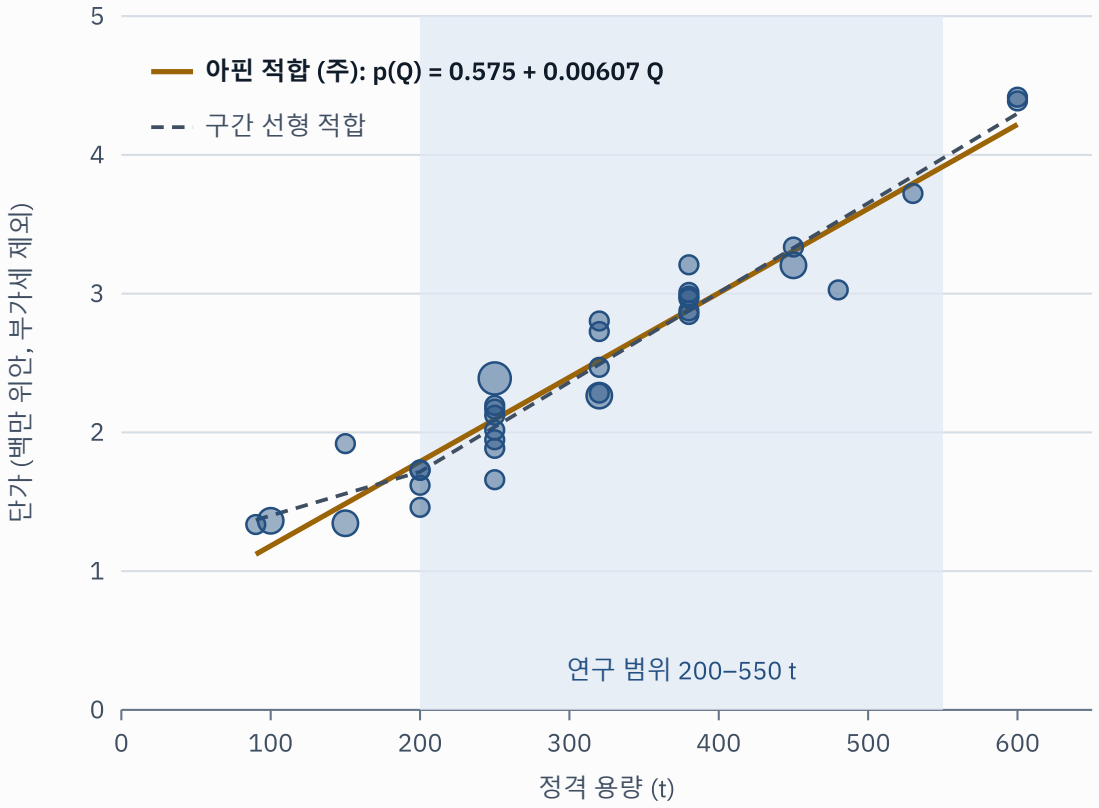
- 시나리오마다 C_X가 가장 낮은 차량군이 **최저비용 차량군**이다. 2위의 초과 비율이 **격차**다.
- 뒤의 세 기준은 **같은 배차표**를 다시 계산할 뿐이다. 기준마다 다시 배차하지 않는다.
- **작업조**: 차량마다 전담 4명 (운전자 1, 유도원 3). 다른 차량과 공유하지 않는다. 적재·하역은 조의 작업 시간에 포함한다. 조 밖의 공장·야드 인원은 제외한다.

6,480개 결정은 같은 384개 산정 차량군을 다시 계산한 것이다. 비용 매개변수만 바꾸므로 **독립 실험이 아니다**. 결정 비율은 격자 위의 기술적 빈도이지 확률이 아니다.

출처: 차량당 4명은 현장 4–5명의 하한, Park & Seo (2012), p. 392. 연장 계수 1.5는 본 연구 설정. 기준 정의는 논문 §3.2. 시나리오와 결정은 §3.4.

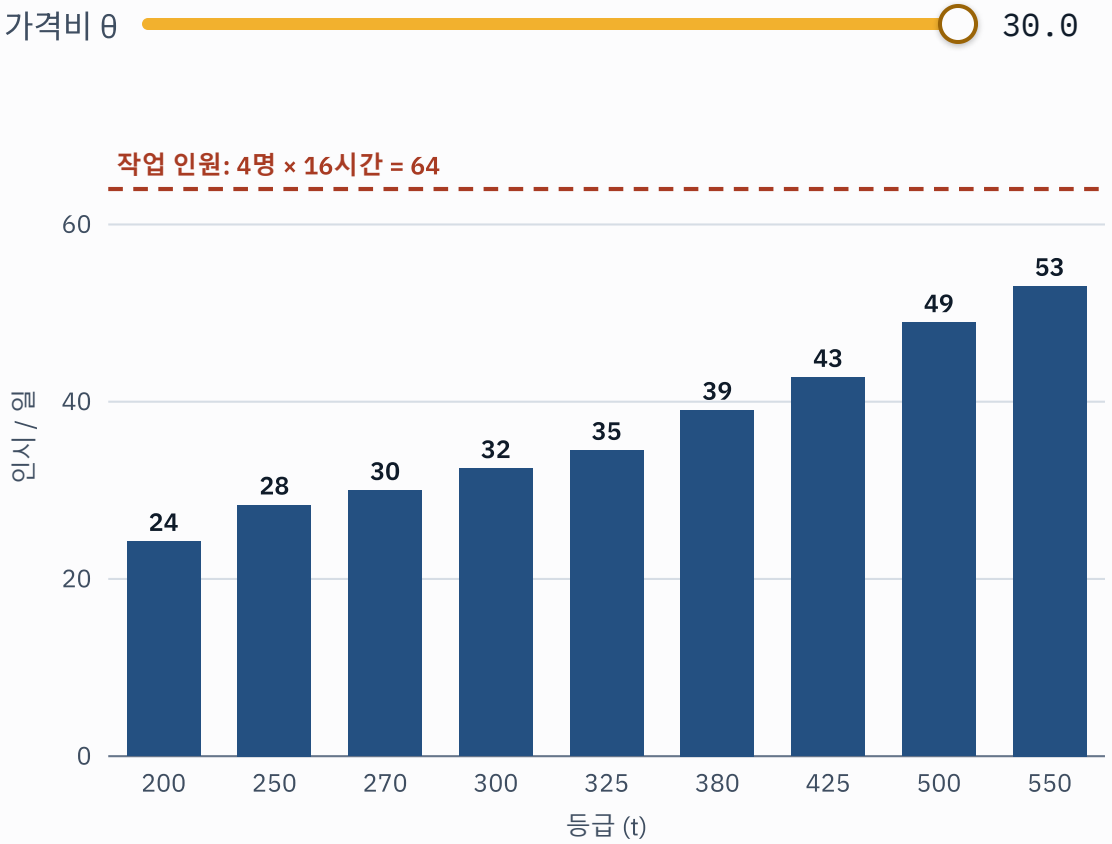
가격: 차량 하루 자본은 조 하루 임금보다 싸다

39대의 낙찰 단가 (공고 33건, 2022–2026, 세전). 음영: 연구 범위 200–550 t.



200–550 t의 27건으로 α = 0.84 (95% 구간 0.72–0.96). 33건 전체의 적합성 결여 진단은 p = 0.039다. 단일 거듭제곱을 지지하지 않는다. 그래서 가격 곡선 5개를 쓴다. 아핀(주), 구간 선형, α = 0.72·0.84·0.96이다.

차량 하루: 자본(막대) 대 조 하나의 임금(점선), 단위 인시

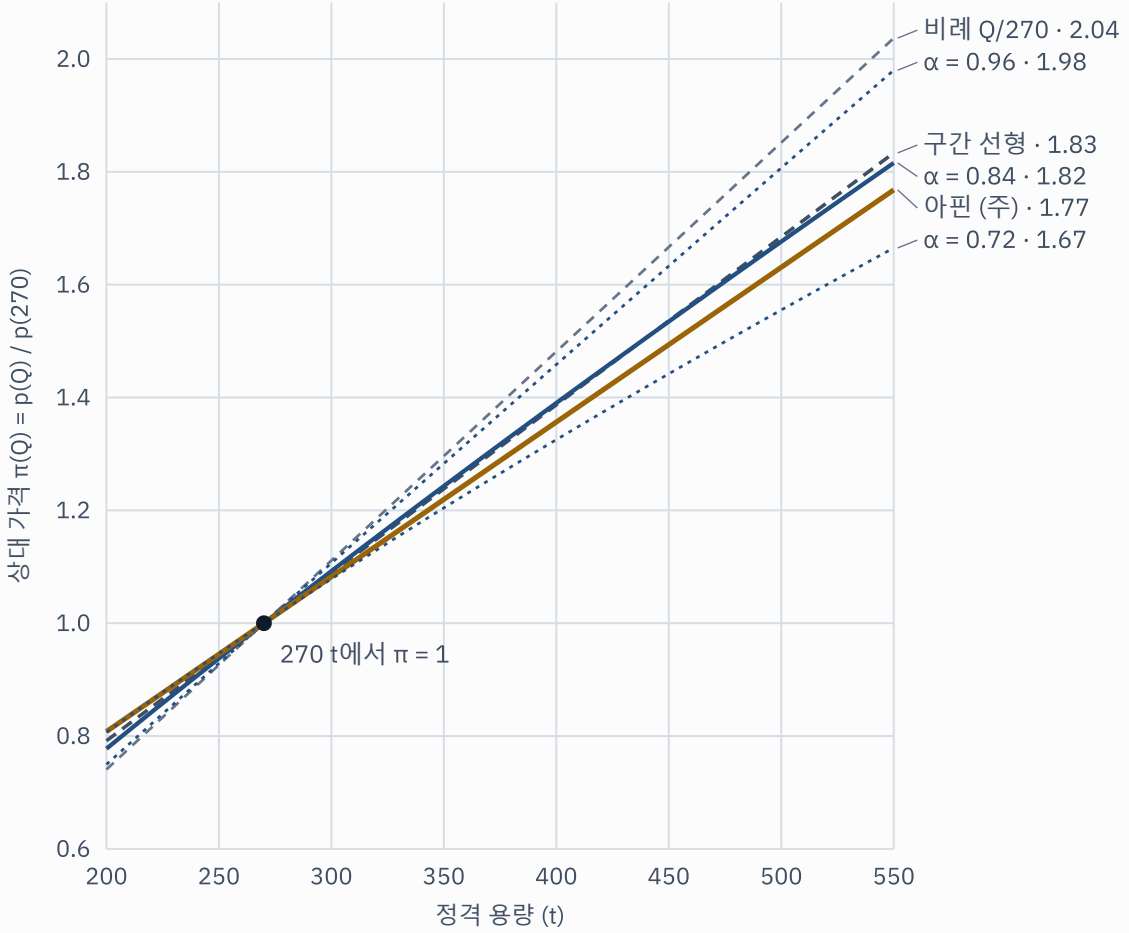


θ = 30.0일 때 가장 비싼 550 t의 하루 자본비는 53인시다. 작업 인원 64인시보다 낮다. 한 대를 덜 사는 편이 등급을 올리는 것보다 싸다.

출처: 낙찰 공고 33건, 보충자료 표 S4에 건별 기재. 중국선박 전자입찰 플랫폼 csscbidding.com (26건), 365trade.com.cn (5건), e.sinochemitc.com (2건). 적합과 검정은 본 연구 계산 (논문 §3.2, 표 3, 그림 2a).

270 t 이상에서 다섯 가격 곡선은 모두 비례 가격보다 낮다

270 t 대비 상대 가격 π(Q) = p(Q) / p(270). 범위는 200–550 t. 오른쪽 숫자는 550 t에서의 값.



- **아핀**(주): p(Q) = 57.5만 위안 + t당 6,075위안. **구간 선형**: 108.5만 위안 + t당 3,159위안. 초과분 200 t 이상에는 t당 3,295위안을 더한다. 둘 다 공고 33건 전체에 적합했다.
- **거듭제곱** $p \propto Q^{\alpha}$: 200–550 t 공고 27건에서 α = 0.84. 신뢰구간 95%는 0.72–0.96. 구매자 20곳 부트스트랩은 0.73–0.95. 구간 양 끝은 0.72와 0.96이다.
- 공고 33건 전체에는 거듭제곱 하나가 잘 맞지 않는다. 적합성 결여 F(9, 22) = 2.49, p = 0.039. 범위 200–550 t 안에서는 결여가 보이지 않는다. 검정 F(5, 20) = 0.86, p = 0.52.

> **큰 차 한 대는 작은 차 두 대의 합보다 비싸지 않다. 이것이 준가법성이다. 단독 운반 우위 명제가 이 성질에 기댄다.**

출처: 낙찰 공고 33건에 적합한 곡선, 세전 (보충자료 표 S4). 본 연구 계산 (논문 §3.2, 표 3, 그림 2b).

단독 운반 우위: 충분히 큰 차 한 대가 어떤 결합 팀보다 싸다

420 t 블록 하나. 아핀 가격, θ = 12.4, 교대 인건비, 짧은 적재·하역.

	425 t 1대 단독	270 t 2대 결합
자본 π	1.43	1 + 1 = 2.00
인원 조	1	2
점유	43 min	2 × (43 + 10) min
블록당 비용	**3.7 인시**	**8.4 인시**

$$\text{블록당 비용} = (w_i + \delta \cdot 1[|S| > 1]) \div H \times \Sigma_{k \in S}\, \gamma(Q_k), \quad \gamma(Q) = \theta \cdot \pi(Q) + \ell$$

유체 근사: 차량을 나눌 수 있고 하루 종일 쓸 수 있다. 블록당 점유 차량 시간만 센다. 납기·정수 대수·배차 형태는 무시한다.

명제 1: 가격이 준가법적이라고 하자, 즉 $\pi(a + b) \le \pi(a) + \pi(b)$. 가격 곡선 5개 모두 200–1,650 t에서 이를 만족한다. 메뉴에 $m_i \le Q^* \le$ 팀 용량인 등급 Q^*가 있다고 하자. 그러면 Q^* 한 대의 블록 i 유체 비용이 더 낮다. 어떤 최소 결합 팀($g \ge 2$)보다도 엄격히 낮다.

- **자본이 더 들지 않음**: 큰 차 한 대가 팀원 합보다 비싸지 않다
- **인원 g – 1조 절약**: 인원은 차량별
- **정렬 불필요**: 팀원마다 δ만큼 더 점유

인건비만 있을 때 ($\theta = 0$)도 성립한다. 자본만 있을 때 ($\ell = 0, \delta > 0$)도 성립한다. $\delta = 0$이어도 결합은 차량 시간 $(|S| - 1)\cdot w + |S|\cdot\delta$를 더한다.

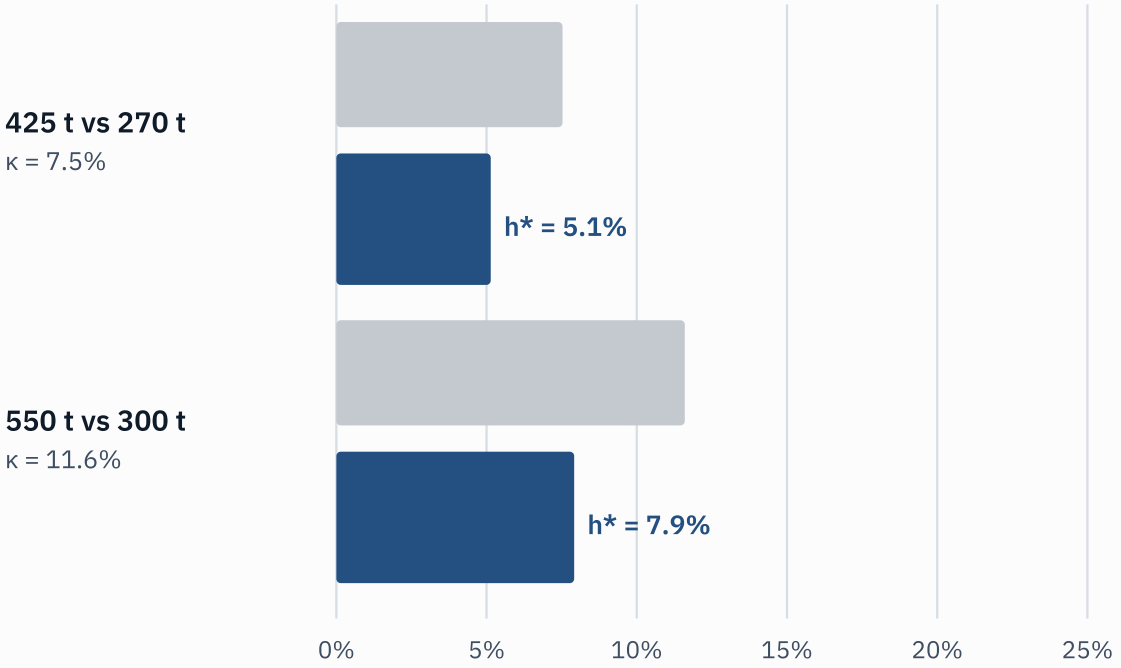
> **따름정리 1: 모든 블록에 딱 맞는 등급이 있다고 하자. 그러면 유체 최적 차량군은 결합하지 않고 중량에 맞춘다.**

출처: 가격은 낙찰 공고 33건에 맞춘 곡선 5개. 블록당 평균 점유 43분은 짧은 적재·하역에서 커버 차량군의 값 (본 연구). 정렬 10분은 설정. 논문 §3.3, 가정 A·명제 1·따름정리 1.

결합 예산: 경형은 작업량을 얼마나 결합해도 커버 등급보다 쌀까?

가격비 θ 12.4 정렬 δ (분) 10.0

블록당 점유 w̄ (분) 43



κ: 큰 차가 하루에 얼마나 더 비싼가 h*: 경형이 감당할 수 있는 최대 결합 작업 비율

h* = κ ÷ (1 + 2δ / w̄) = κ ÷ 1.47. δ = 10.0분, w̄ = 43분. w̄는 커버 차량군의 블록당 평균 점유다. 짧은 적재·하역 약 43, 중량 비례 63–85, 긴 적재 약 80분이다. 가격은 α = 0.84 거듭제곱, 인건비는 교대 인건비다.

$$h \cdot (1 + 2\delta / \bar{w}) < \kappa \Leftrightarrow h < h^{*} = \kappa / (1 + 2\delta / \bar{w})$$

- **h**: 단독 점유 중 결합 블록의 비율. 블록 수가 아니라 작업량 기준이다. **κ** = $\gamma(Q_{hi}) / \gamma(Q_{lo}) - 1$: 커버 등급이 하루에 더 비싼 정도.
- 인건비가 용량 프리미엄을 희석한다. θ = 5.1–30에서 425 대 270 t의 κ는 3.4–14.8%뿐이다. κ는 550 대 300 t에서 5.3–22.5%이다.
- 커버 차량군의 블록당 점유는 짧은 적재·하역에서 약 43분이다. 중량 비례는 63–85분, 긴 적재는 약 80분이다. δ = 10분이면 계수는 1.47 또는 1.24–1.32이다.
- 따라서 교대 인건비·적합 거듭제곱에서 **h* ≈ 2–18%**이다. 가격 곡선 5개에서는 1.9–21.8%이다. 그런데 36개 조건에서 200–380 t는 블록의 **5–100%**를 결합한다.

> **예산이 작은 것은 인건비가 용량 프리미엄을 희석하기 때문이다.**

출처: κ는 거듭제곱 (α = 0.84)과 교대 인건비로 계산. 거듭제곱은 200–550 t 낙찰가에 적합. θ = 5.1–30. 블록당 점유와 5–100%는 본 연구 결과 (논문 §5.1, §5.2). 정렬 10분은 설정. 논문 §3.3, 따름정리 2.

모형이 빠뜨린 세 가지와 검증할 네 가지 함의

실제 작업에는 있고 유체 모형에는 없다. 모두 결합에 유리할 수 있다.

메뉴 공백

어떤 등급도 운반할 수 없는 블록은 결합할 수밖에 없다.

정수성

차량은 나눌 수 없다. 소수의 무거운 블록용 대형은 놀 수 있다. 경형 + 대형 1–2대는 중량 맞춤 차량군의 정수판이다.

시점

투입 집중과 납기는 평균 작업량 이상의 여유를 요구한다. 결합은 여러 대가 동시에 비어 있어야 한다.

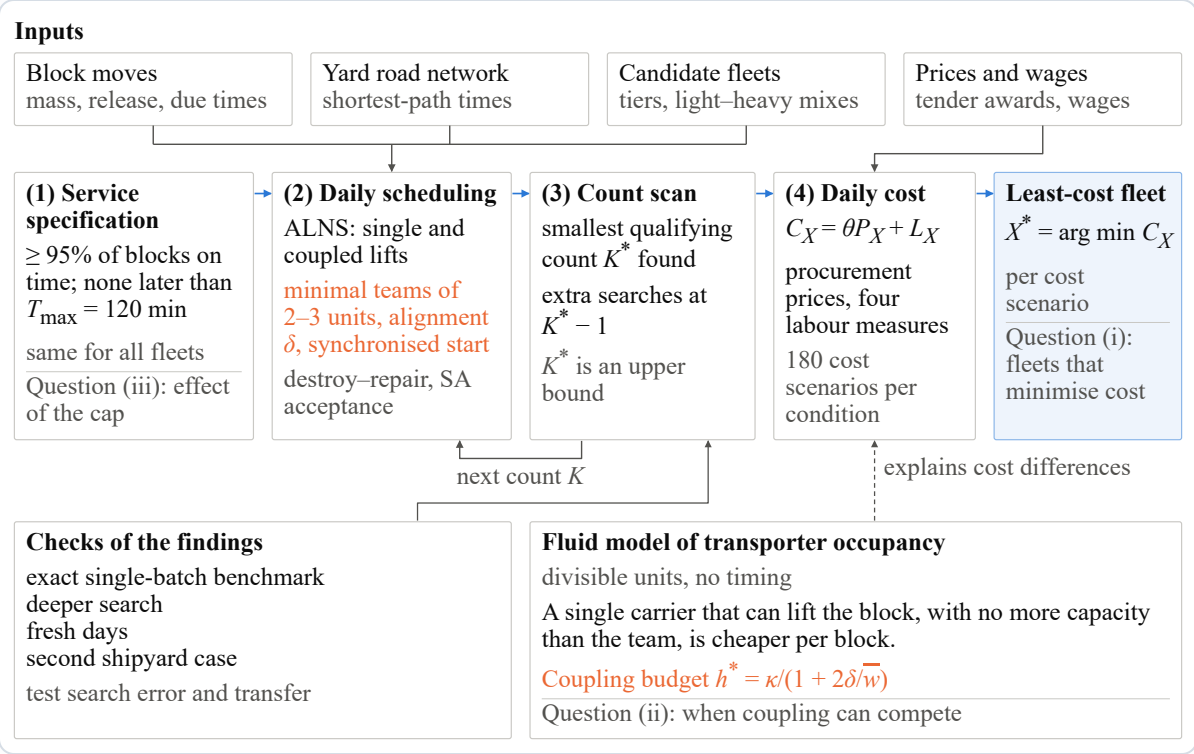
네 가지 함의

1. 모든 블록을 단독 운반하는 등급이 있으면 최저비용 차량군은 거의 결합하지 않는다
   → 결과: 무엇을 살까
2. 경형은 결합 점유가 h*보다 낮을 때만 커버 등급을 이긴다
   → 결합 비용의 원인: 보정한 선별
3. 가장 싼 경형·대형 혼합의 대형 대수는 무거운 블록의 점유 비율을 따른다
   → 구성: 대형 비율 규칙
4. 결합 의존 차량군은 예산이 작동하지 않거나 클 때만 이길 수 있다. 예: 메뉴 공백, 거의 0인 정렬, 인건비 대비 비싼 자본.
   → 자본 대 인건비, 결합이 이로운 경우

두 종류의 "무거움"을 나눠야 한다. 어떤 블록은 경형을 넘지만 최대 등급 이하다. 용량 구매로 해결되므로 구매를 좌우한다. 다른 블록은 모든 등급을 넘는다. 어떤 차량군이든 결합해야 하므로 결합의 하한일 뿐이다.

출처: 논문 §3.3.

평가 절차: 서비스 지정 → 배차 → 대수 탐색 → K*에서 비용 계산



- ① **서비스 규격**: 모든 차량군 동일. 30일 합계 정시 ≥ 95%. 모든 블록 T_{max} 이내.
- ② **배차**: ALNS가 단독·결합을 함께 다룬다. 순위는 T_{max} 초과 > 지연 > 총 지연 > 인원 시간.
- ③ **대수 탐색**: 충족하는 최소 K를 찾는다. K* − 1에서 하루 3회 탐색. K대 배차표는 K + 1대에도 유효.
- ④ **비용**: $C_X = \theta \cdot P_X + L_X$. 비용 시나리오마다 최저비용 차량군을 고른다.

탐색 오차는 ③단계에서 들어오며 K*는 상한이다. 그것은 ④단계에서 결정을 바꿀 수 있다. 결론 검증 부분에서 둘 다 확인한다. 모든 차량군은 같은 블록·위치·출발점을 쓴다 (공통 난수). K대는 출발점 40개 중 앞의 K개를 쓴다.

출처: 본 연구의 평가 절차 (논문 §3.4, 그림 4). 논문 그림과 같은 색으로 그렸다.

사례: 디지털 조선소의 36개 조건과 공개 데이터의 두 번째 조선소

8개 물류와 상대 가중치 (설정)

조립 공장 → 의장 공장	0.5
조립 공장 → 도장 공장	0.5
의장 공장 → 도장 공장	0.5
도장 공장 → 블록 야드	0.7
도장 공장 → 총조립장	0.3
블록 야드 → 총조립장	0.7
총조립장 → 도크	0.2
조립 공장 → 총조립장	0.05

도로망은 대형 조선소의 디지털 배치다 (비공개). 이동 시간은 정적 최단 경로이며 교통 간섭은 없다. 속도는 공차 12 km/h, 적재 6 km/h (270 t 사양). 출발·도착점은 구역 안에서 무작위로 뽑는다. 하루 8배치, 2시간 간격. 차량은 무작위 공장 입구에서 출발한다. 공정 경로(공장·야드·도크 순서)와 도로 경로는 입력이다. 최적화하지 않으므로 모든 후보 차량군이 같은 수요를 받는다.

36 × 30

중량 분포 6 × 적재·하역 3 × 납기 2. 조건마다 30일: 1,080일, 블록 이동 104,760회.

11

참조 차량군: 9개 등급 (200–550 t)과 270 t 경형 + 대형 1–2대. 대형은 550 t로 배차한다. 대형 가격은 단독 운반하는 블록을 모두 싣는 최소 등급이다.

384 · 6,480 산정 차량군 (중량 꼬리에서는 200·250 t 제외) · 결정

214,210

회 배차 실행 (주 실험 51,480회), 약 2,570 코어·시간. Intel Core Ultra 9 275HX (24코어)에서 실행. 메모리 32 GB, Windows 11, PyPy 3.9. 시드와 반복 수로 정해 정확히 재현된다.

50

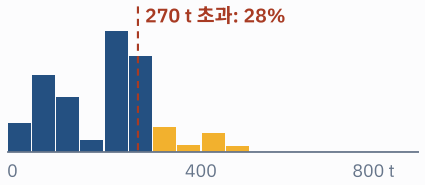
두 번째 조선소: 상하이 크루즈선 조선소. 공개 데이터는 1주 운반, 거리표, 차량 5대 (250–420 t).

출처: 하루 97블록 Roh & Cha (2011). 속도는 쑤저우 다팡 DCY270 사양. 물류 분류와 가중치는 설정. 두 번째 조선소 데이터는 Liu et al. (2022) 표 4–5와 보충 데이터 S1. 실행 수는 본 연구 집계 (논문 §3, §4.1, §4.3).

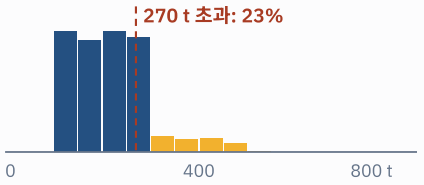
36개 조건 = 중량 6 × 적재·하역 3 × 납기 2

중량 분포 6개: 30일 2,910개 블록의 중량 분포. 주황 = 270 t 초과.

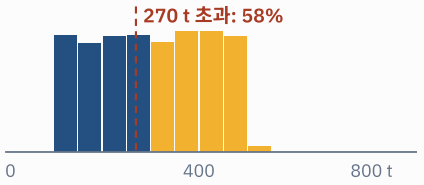
Jiang 실측 · 38–450 t
Jiang et al. (2021) 세 인스턴스의 중량 68개 재표본



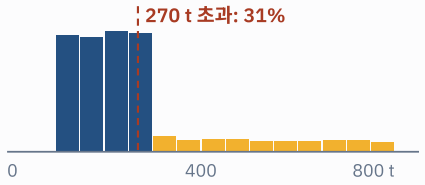
경량 편중 · 100–500 t
90%는 100–300 t (Park & Seo 2012), 10%는 300–500 t (설정)



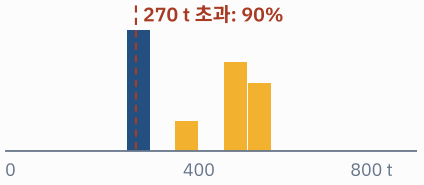
균일 · 100–500 t
100–500 t 균일 (Kweon et al. 2026 공개 인스턴스 규칙)



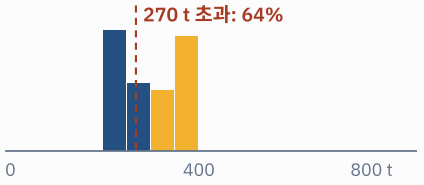
중량 꼬리 · 100–800 t
경량 편중 + 500–800 t 꼬리 10%: 일부 블록은 모든 등급 초과 (설정, 압력 시험)



Roh–Cha · 260–544 t
Roh & Cha (2011) 표 2의 블록 중량 10개 재표본



Liu · 204–399 t
Liu et al. (2022) 1주일 블록 50개의 중량 재표본



적재·하역 3가지

- **짧음**: 각 10분 (Liu et al., 2022)
- **중량 비례**: 회당 U(10, 20) + 0.05 × 중량 − 5분 (Kim & Joo, 2012)
- **긴 적재**: 적재 30–60분, 하역 10분 (Liu et al., 2022)

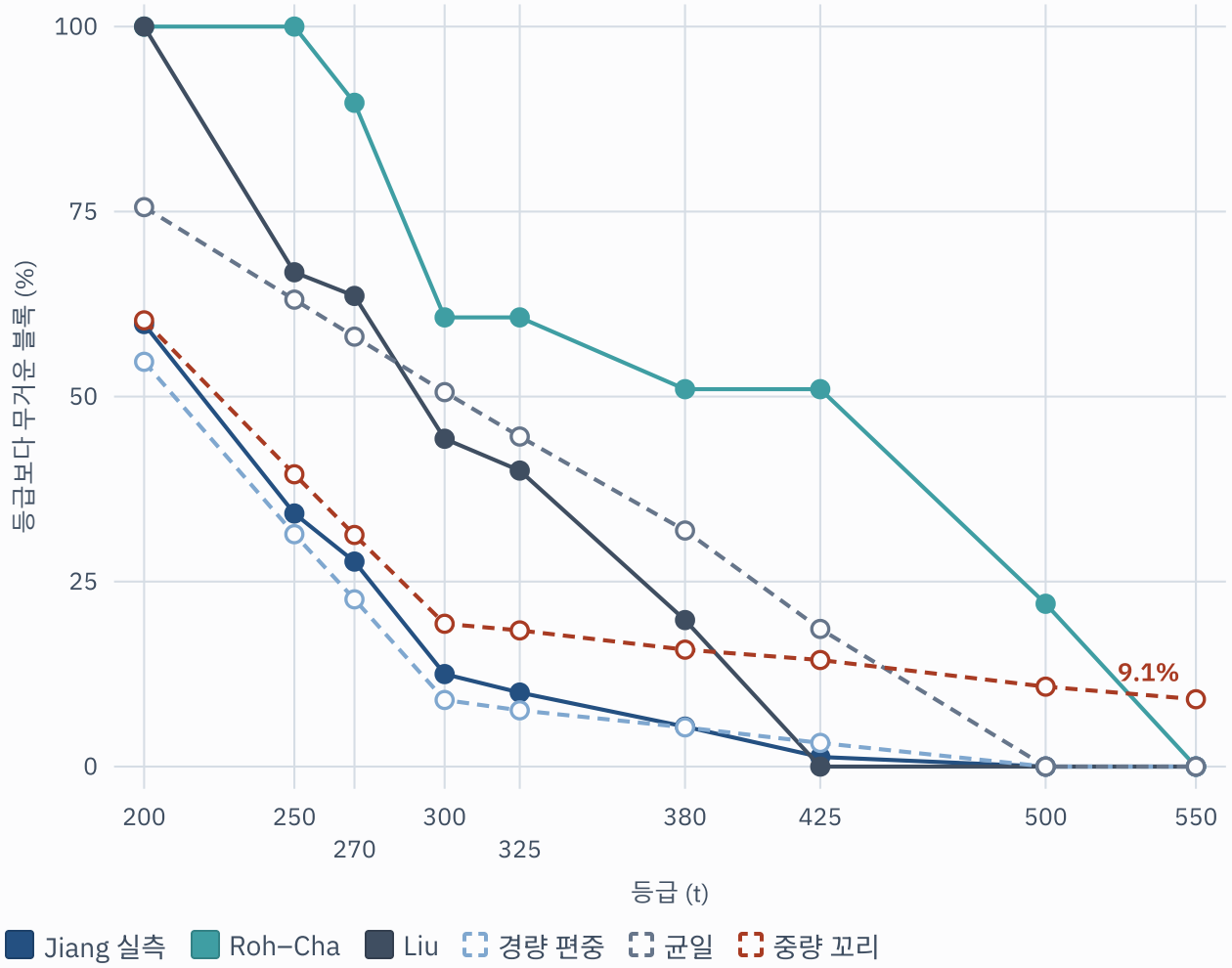
납기 2가지

- **기준**: 150 / 180 / 210분. 확률은 0.6 / 0.2 / 0.2 (Roh & Cha, 2011).
- **촉박**: 120–150분. 설정값이며 문헌 최단 150분보다 촉박하다.

출처: 중량은 Jiang et al. (2021) 표 5·A1·A2 (중복 제거 후 68개). Park & Seo (2012), p. 390 (100–300 t). Kweon et al. (2026) 공개 인스턴스 (100–500 t). Roh & Cha (2011) 표 2. Liu et al. (2022) S1 데이터. 경량 편중의 300–500 t 10%는 설정. 500–800 t 꼬리도 설정. 적재·하역은 Liu et al. (2022) §4.1.1·§4.2.2. 중량 비례 공식은 Kim & Joo (2012) §4. 납기는 Roh & Cha (2011) 표 2. 논문 §4.1, 표 4, 그림 5a.

등급보다 무거운 블록 비율 = 그 등급 단일 차량군의 결합 비율

등급별로 그보다 무거운 블록 비율. 분포마다 2,910개. 실선은 문헌 표본, 점선은 설정 분포.



- **커버 등급**은 모든 블록을 단독 운반하는 최소 등급이다. Jiang·경량 편중·균일은 500 t이다. Roh–Cha는 550 t, Liu는 425 t이다.
- **중량 꼬리**에는 커버 등급이 없다. 블록 9.1%가 550 t를 넘어 어떤 차량군도 결합해야 한다.
- Jiang 블록은 1.3%만 425 t를 넘는다. Liu 블록은 44%가 300 t를 넘는다.
- 그래서 36개 조건에서 200–380 t 단일 차량군은 블록의 5–100%를 결합한다.

커버 등급 아래에서는 배차가 아니라 블록 중량이 결합 비율을 정한다.

출처: 주 실험 분포별 블록 2,910개의 중량, 논문과 함께 공개. 본 연구 (논문 §4.1, 그림 5b).

매개변수 출처 (1): 문헌·공개 데이터에서 가져온 값

매개변수	값	출처 (쪽 / 표)
일일 운반 · 교대	97회 · 16시간	Roh & Cha (2011), p. 3246
기준 납기	150 / 180 / 210분 (0.6 / 0.2 / 0.2)	Roh & Cha (2011) 표 2
중량 표본	38–450 t · 260–544 t · 204–399 t	Jiang et al. (2021) 표 5/A1/A2. Roh & Cha (2011) 표 2. Liu et al. (2022) 보충 데이터.
균일 중량 · 크기	100–500 t · 폭 5–15 m, 길이 10–30 m	Kweon et al. (2026) 공개 인스턴스
적재·하역	각 10분 · 중량 비례 · 적재 30–60분	Liu et al. (2022) §4.1.1·§4.2.2. Kim & Joo (2012) §4.
속도	공차 12 · 적재 6 km/h. 모델별 10/5·12/5.	쑤저우 다팡 DCY270·DCY380·DCY500 사양
등급	200–550 t	Jiang et al. (2021) 표 5. Roh & Cha (2011) 표 1. Liu et al. (2022) 표 4.
차량당 인원	4명: 운전자 1 + 유도원 3, 차량 전담. 문헌 4–5명의 하한.	Park & Seo (2012), p. 392
차량 가격	39대, 134–442만 위안, 90–600 t	낙찰 공고 33건 (2022–2026). 출처는 csscbidding.com 26건. 또 365trade.com.cn 5건, e.sinochemitc.com 2건. 보충자료 표 S4.
임금	전국 연 79,182위안 (2025). 상하이 연 184,833위안 (2024).	중국 국가통계국 (2026) 표 7. 중국통계연감 2025 표 4-12.
부대비용	30–40%	공식 납부율 합계 ≤ 39.4%

출처: 모든 항목을 원문의 쪽과 문장으로 확인했다. 전체 문헌은 마지막 쪽.

매개변수 출처 (2): 설정한 값과 검증 방법

매개변수	설정	검증 범위
투입	8배치, 2시간 간격	모든 차량군 동일
촉박한 납기	U(120, 150) min	문헌 납기와 비교하는 조건
경량 편중의 무거운 부분 · 중량 꼬리	10% × 300–500 t · 10% × 500–800 t	압력 조건. 중량 꼬리는 따로 분석.
정렬 δ	10 min	0·2.5·5·20·30·40분. δ = 0에서 저결합 비율 88.6%. 20–40분에서는 100%.
팀 규모 · 회전	≤ 3대 · 0초	최대 2대. 60° 이상 회전마다 30초. 결합 팀은 회전마다 30·60초.
모든 등급 같은 속도	12 / 6 km/h	제조사 속도 10/5·12/5 km/h. 속도 × 0.75·× 0.5. Liu의 50/30 m/분.
적재·하역 배수	× 1	× 0.5·0.67·1.5·2. ±50% 무작위 교란 추가.
서비스	95% · 120 min	상한 30·60·240·480분과 없음. 정시 목표 90%·98%.
자본 회수 · 근로 시간	8–15년, 4–8%, 250–300일. 연 2,000시간.	θ는 5.1–30 전체에서 보고. 0.5–5,000으로 확장.
표본 일자	조건마다 30일	부트스트랩 재표본 2,000회. 새 작업일 30일.
탐색 예산	786회. 구성 5,000회.	구성만·100·300회 대수. K* − 1에서 하루 6회 추가. 소규모 인스턴스 정확해.

출처: 검증 결과는 뒤의 두 부분에 있다. "구성 (i)과 서비스 (iii)"와 "결론 검증"이다. 논문 §5.3–5.5, 보충자료 S2–S5. 제조사 속도는 쑤저우 다팡 DCY270·DCY380·DCY500 사양. 속도 50/30 m/분은 Liu et al. (2022) §4.1.1.

확인 실험: 새 인스턴스로 함의를 검증하고 정확해와 비교

새 작업일
사용한 적 없는 30일. 7개 조건에서 최저비용을 다투는 차량군 42개가 대상이다.

확장 혼합
추가 13개 조건. 300 t 경형 + 커버 대형 (500·550·425 t). 대형은 $K_H^* - 2 \sim K_H^* + 2$대.

저속과 긴 적재·하역
저속과 적재·하역 ×1.5·×2에서 425 t·500 t·혼합 추가. 미결 차량군은 40대까지 탐색.

용량 감소
등급마다 1대씩 줄이고 출발점 재배정. 여유는 충족 대수로 추정.

정시 목표
차량군 42개를 90%·98%에서 재산정

정확해 비교
8개 조건·10일의 단일 배치 조각 80개, 조각당 12–13블록. CP-SAT로 대수별 최소 지연 블록을 구한다. 차량군 70개.

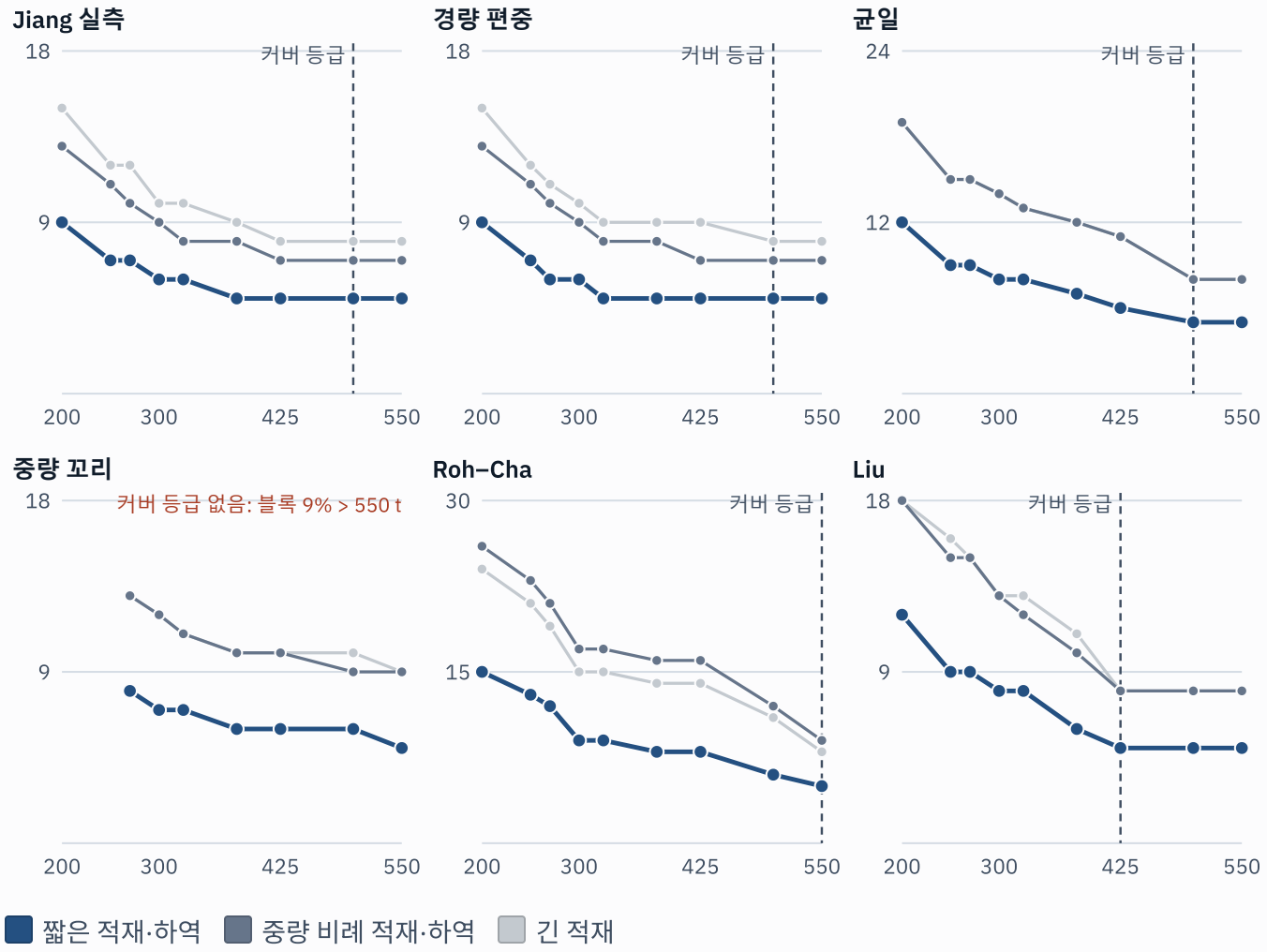
대형 비율 규칙: $K_H^* = \lceil K_{cov} \cdot h_H \rceil$

K_{cov}: 커버 등급 단일 차량군의 대수. h_H: 300 t 초과 블록의 적재·하역 시간 비율. 추가 분석 세 가지는 저장된 실행을 쓴다. 축소 구성으로 여유를 추정한다. 인건비 기준별로 배차표를 다시 고른다. 블록별로 차량 시간을 분해한다.

출처: 논문 §4.2, 표 4. 보충자료 S5·S7. 정확해는 Google OR-Tools의 CP-SAT.

질문 (i): 등급이 클수록 대수가 줄고, 커버 등급에서 멈춘다

최소 충족 대수 K*, 기준 납기. 점선: 커버 등급, 즉 모든 블록을 단독 운반하는 최소 등급.



- **Liu 중량**, 짧은 적재·하역: 200 t 12대, 270 t 9대. 380 t는 6대, 425 t 이상은 5대.
- **Roh–Cha 중량**: 200·270·425·550 t가 각각 15·12·8·5대.
- 적재·하역이 느릴수록 선이 올라가지만 모양은 같다. Roh–Cha 중량의 200 t는 최대 26대, 촉박 납기에서 30대.
- 커버 등급 이상의 용량은 소용없다. Liu 중량에서 425·500·550 t는 6개 조건 모두 대수가 같다.
- 그 아래에서는 중량이 결합 비율을 정한다. 200–380 t는 블록의 5–100%를 결합한다.

경형의 추가 대수가 결합의 대가다.

출처: 본 연구의 대수 탐색, 36개 조건 × 차량군 11종. 논문 §5.1, 그림 6.

질문 (i): 최저비용 차량군은 거의 모든 블록을 단독 운반한다

91.0%

교대 인건비 결정 1,620개: 최저비용 차량군 결합 ≤ 10%. 커버 등급이 있는 1,350개는 전부.

57.5%

전체 6,480개 결정: 승자가 결합 없음

24.1%

경형 + 대형 1–2대가 승리, 결합 ≤ 10%. 각자 단독 운반한다.

1.2%

325 t 이하 경형이 승리. 중량 꼬리나 가장 어려운 Jiang 조건에서만.

인건비 기준별 (결합 ≤ 10% 비율, 각 1,620개 결정)



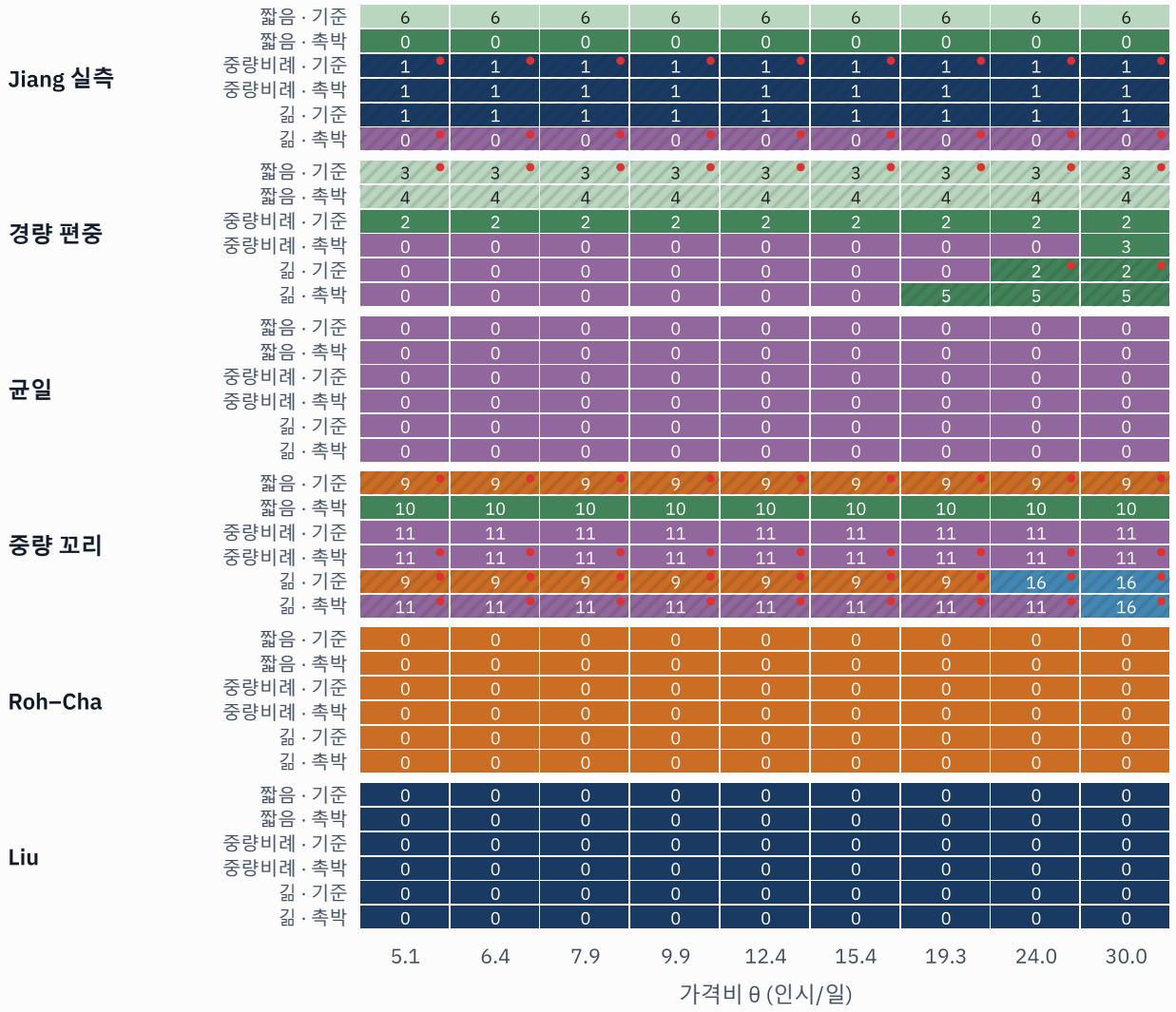
* 한 조가 결합 팀을 운전한다: 결합에 가장 유리한 기준. 중량 꼬리 밖에서 결합 의존 차량군의 32개 승리는 모두 이 기준.

- 네 기준 합계 90.8% (5,882 / 6,480). 단독 운반 단일 차량군이 66.7% 승리.
- **10% 기준은 결정적이지 않다**: ≤ 2.5%가 74.5%, ≤ 15%가 97.3%. 가격 곡선별 90.0–91.6%. θ 5.1 → 30: 93.1% → 87.6%.

> **모든 최소 팀을 물리적으로 가능하다고 가정했다. 이는 결합에 유리하므로 이 비율을 설명하지 못한다.**

출처: 본 연구, 결정 6,480개 (논문 §5.1, 그림 7). 결정 = 조건 × 가격 곡선 × θ × 인건비 기준 (36 × 5 × 9 × 4).

36개 조건 × 가격비 9개: 무엇이 가장 싼가



교대 인건비 | 팀별 작업

- **색**: 승리 차량군. **숫자**: 결합 블록 비율(%).
- **빗금**: 일자 재표본에서 승자 유지 < 80%, 거의 동률.
- **빨간 점**: 더 탐색하면 뒤집힐 수 있는 결정.

380 t · 425 t · 500 t · 550 t · 270 t + 대형 1대 · 270 t + 대형 2대 · 유지율 < 80% · 약한 탐색 의존성

읽기 예: 맨 아래 6행은 Liu 중량이다. 모두 짙은 파랑이다. 425 t가 모든 가격에서 가장 싸다는 뜻이다. 0은 결합이 없다는 뜻이다. 칸에 마우스를 올리면 세부 정보가 나온다.

아핀 가격 곡선. "중량 꼬리 · 짧은 적재·하역 · 기준 납기" 행에는 알려진 탐색 누락이 하나 있다. 270 t + 대형 2대는 한 대 적어도 충족한다. 그러면 교대 인건비 89개 결정에서 550 t보다 싸다.

출처: 본 연구, 결정 6,480개 (논문 §5.1, §5.5).

중량 분포별: (거의) 다 단독 운반하는 최소 등급, 또는 경형 + 대형 몇 대

중량 분포	커버 등급	승자 (결정 1,080개 중)	결합 ≤ 10%	결합 없음	격차 중앙값
Jiang	500 t	425 t 42.1% · 270 t + 대형 2 38.1% · 500 t 11.8% · 270 t + 대형 1 5.6% · 300 t 2.2% · 380 t 0.2%	97.8%	11.8%	1.7%
경량 편중	500 t	270 t + 대형 2 59.2% · 500 t 24.2% · 270 t + 대형 1 16.7%	100%	34.0%	1.6%
균일	500 t	500 t 99.3% · 270 t + 대형 2 0.7%	99.3%	99.3%	2.0%
중량 꼬리	—	270 t + 대형 2 36.6% · 500 t 28.5% · 550 t 22.5% · 380 t 6.4% · 300 t 3.4% · 325 t 1.8% · 425 t 0.8%	47.6%	0%	1.2%
Roh–Cha	550 t	550 t 100%	100%	100%	30.1%
Liu	425 t	425 t 100%	100%	100%	3.3%

- 커버 등급이 있는 5개 분포에서 승자의 99.4%가 결합 ≤ 10%. Jiang은 425 t 초과 블록이 1.3%뿐이라 425 t 승리.
- **중량 꼬리는 예상된 예외** (메뉴 공백): 블록 9.1%가 모든 등급을 넘는다. 550·500 t도 9.1%·10.8%를 결합한다. 결합 > 10%인 교대 인건비 결정 145개 중 126개가 500 t다. 500 t는 500 t 초과 블록만 결합한다.
- **격차는 자주 작다**: 2위는 중앙값 2.4% 비싸고, 18.3%는 1% 미만이다. 중량 꼬리 밖에서 1% 이내 차량군이 모두 결합 ≤ 10%인 결정은 98.8%다. 2% 이내는 96.8%. 결론은 톤수가 아니라 차량군의 종류에 관한 것이다.
- 견적: 다른 비용을 고정하면 승자를 뒤집는 자본가 상승은 중앙값 11.1%다. 1,123개 결정 (17.3%)에서는 5% 미만이다. 그래서 비교 가능한 견적이 필요하다.

출처: 본 연구 (논문 §5.1, 표 5, 보충자료 S9). 중량 분포 출처는 "매개변수 출처 (1)".

직접 계산: 조건과 가격비를 골라 가장 싼 차량군 보기

중량 균일 | 적재·하역 짧은 적재·하역 | 납기 기준 납기 | 교대 인건비 | 차량별 작업 | 팀별 작업 | θ 12.4

차량군	구성	K*	하루 비용 (인시)	최저 대비	결합
500 t	5 × 500 t	**5**	**421**	★	0%
550 t	5 × 550 t	**5**	430	+2.0%	0%
270 t + 대형 2대	2 × 500 t + 4 × 270 t	**6**	474	+12.6%	11%
425 t	6 × 425 t	**6**	490	+16.4%	19%
270 t + 대형 1대	1 × 500 t + 6 × 270 t	**7**	543	+28.9%	33%
380 t	7 × 380 t	**7**	561	+33.2%	32%
300 t	8 × 300 t	**8**	619	+47.1%	51%
325 t	8 × 325 t	**8**	626	+48.7%	45%
250 t	9 × 250 t	**9**	681	+61.8%	63%
270 t	9 × 270 t	**9**	688	+63.3%	58%
200 t	12 × 200 t	**12**	888	+110.9%	76%

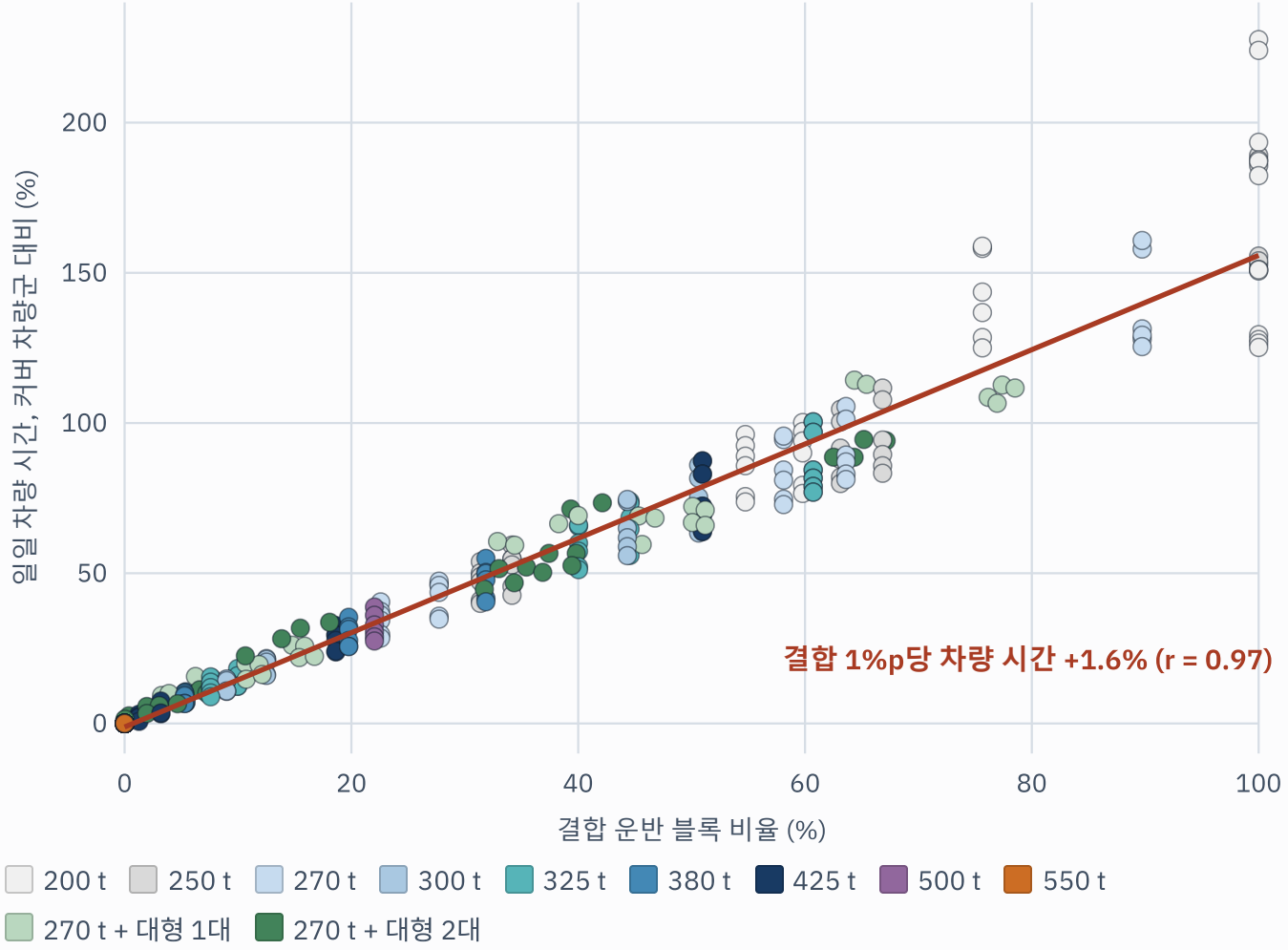
최저: **500 t** (5대), 하루 421인시. 2위 550 t는 2.0% 더 비싸다. 최저 차량군 비용 중 인건비 비중은 76%. 자본 θ × P 인건비 L

일일 비용 C = θ × P + L (인시/일). P는 270 t 환산 차량군 가격이다 (아핀 곡선). 혼합의 대형은 필요한 최소 등급으로 가격을 매긴다. 교대 인건비는 차량당 64인시다. 작업 인건비는 실제 작업 시간만 센다.

출처: 대수와 시간은 본 연구. 가격 곡선은 낙찰 공고 33건 적합. 4명 × 16시간: Park & Seo (2012)·Roh & Cha (2011). 논문 §3.2.

질문 (ii): 추가 차량 시간은 주로 반복 운반과 정렬이다

중량 꼬리 밖 차량군 330개: 같은 조건의 커버 차량군 대비 일일 차량 시간



+1.6% 결합 블록 1%p마다 일일 차량 시간 (r = 0.97)

2.2× 결합 60–100% 차량군의 차량 시간은 커버 차량군의 2.2배

0.55%

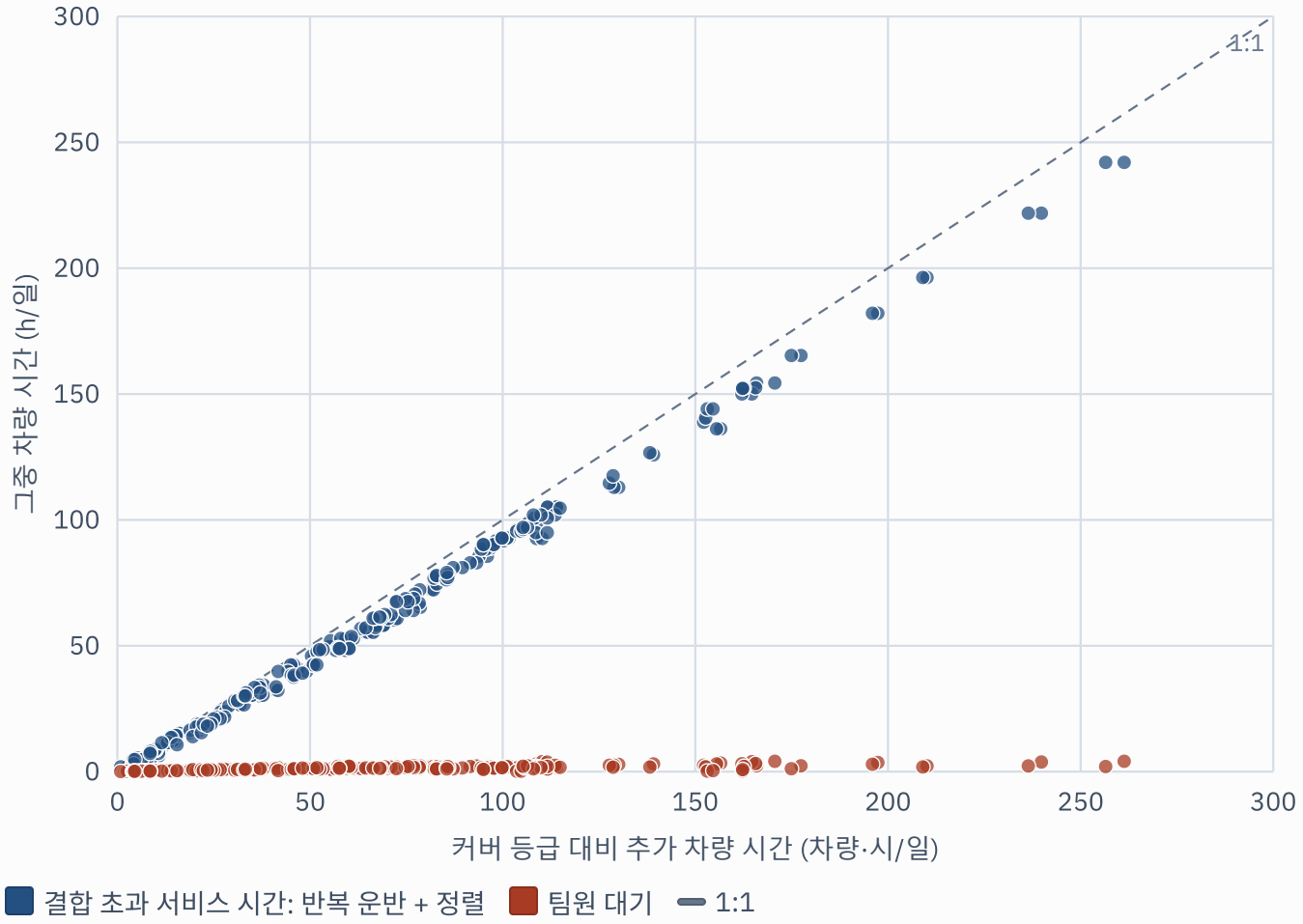
마지막 팀원 대기: 중앙값 작업 시간의 0.55%. 어떤 차량군도 2.2%를 넘지 않는다.

> **팀원 대기는 작다. 비싼 것은 차량 2–3대와 인원이 정렬까지 적재 운반 내내 묶이는 것이다. 이들은 병렬 작업에서 빠진다.**

출처: 본 연구, 차량군별 작업·대기 시간 (논문 §5.3, 그림 9a).

블록별 분해: 경형의 추가 차량 시간 중앙값 90%는 반복 운반과 정렬

경형 차량군 266개를 같은 조건의 커버 등급과 비교. 중량 꼬리 밖, 결합 > 1%인 차량군만. 추가 차량 시간과 그 두 구성.



89.8%

추가 차량 시간 중 결합 초과 서비스 시간의 중앙값 비율. 블록당 (|S| − 1)·D + |S|·δ, 즉 반복 운반 + 정렬. 10–90 백분위 77.5–93.8%.

2.1%

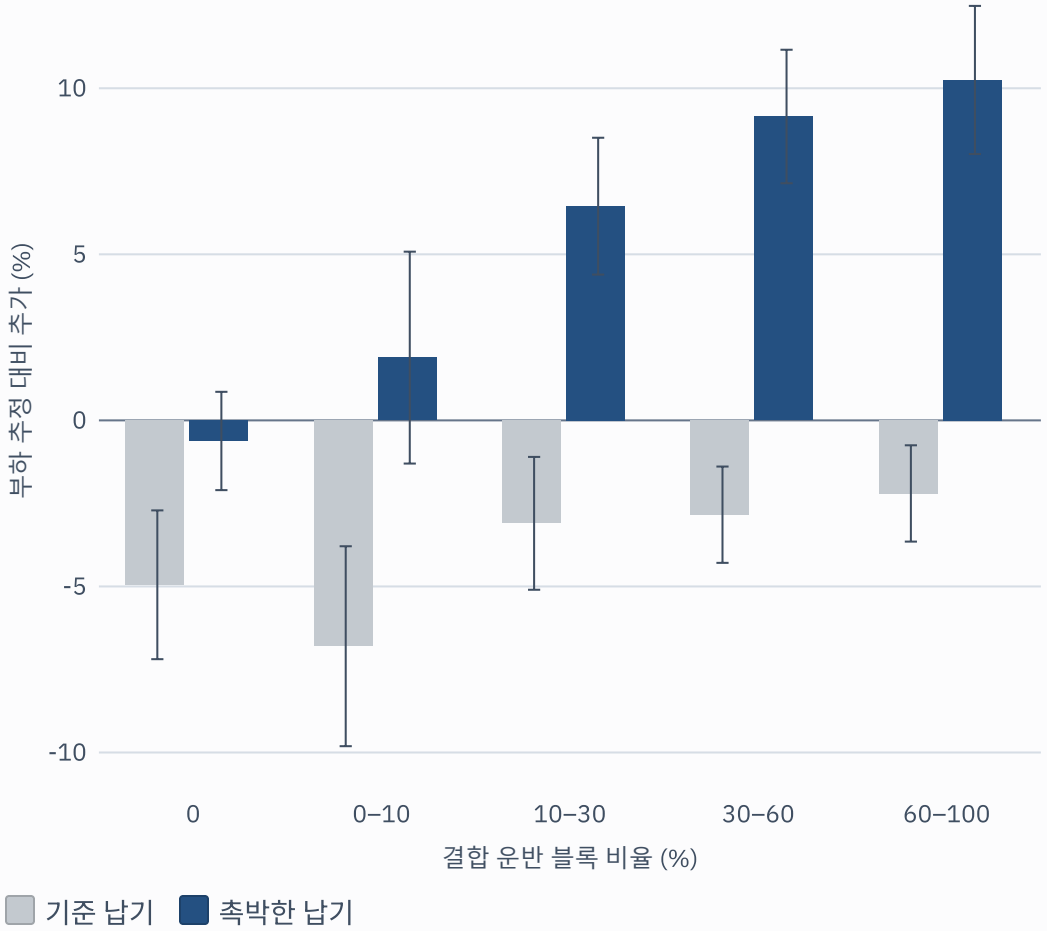
팀원 대기의 중앙값 비율 (1.3–3.2%). 일찍 온 차량은 늦게 출발할 수 있어 상한이다.

- 나머지는 공차 주행 차이로 음수일 수 있다. 1:1 선 위의 점은 커버 등급보다 공차가 적다.
- 같은 분해가 예산에 쓰는 커버 차량군의 블록당 점유를 준다. 짧은 적재·하역 약 43분, 중량 비례 63–85분, 긴 적재 약 80분.

출처: 본 연구, 가격 계산 배차표의 블록별 분해 (논문 §5.3, 그림 9b). 대상은 384개 중 중량 꼬리 밖의 경형이다. 이들은 1% 넘게 결합한다.

유체 선별은 비교의 77%에서 경형을 배제하고 오류는 1건

작업량 규칙 K_ρ 대비 추가 필요 차량 (K* 대비 비율, 평균 ± 95% 구간)



r = 0.97 유체 점유 비 대 시뮬레이션 대수비 K^*_{lo} / K^*_{hi} (차량군 210쌍)

77% · 1

10% 여유 (유체 비용비 > 1.10). 9,450개 비교 중 7,311개에서 경형 배제. 시뮬레이션에서 경형이 싼 경우는 1개 (0.1%).

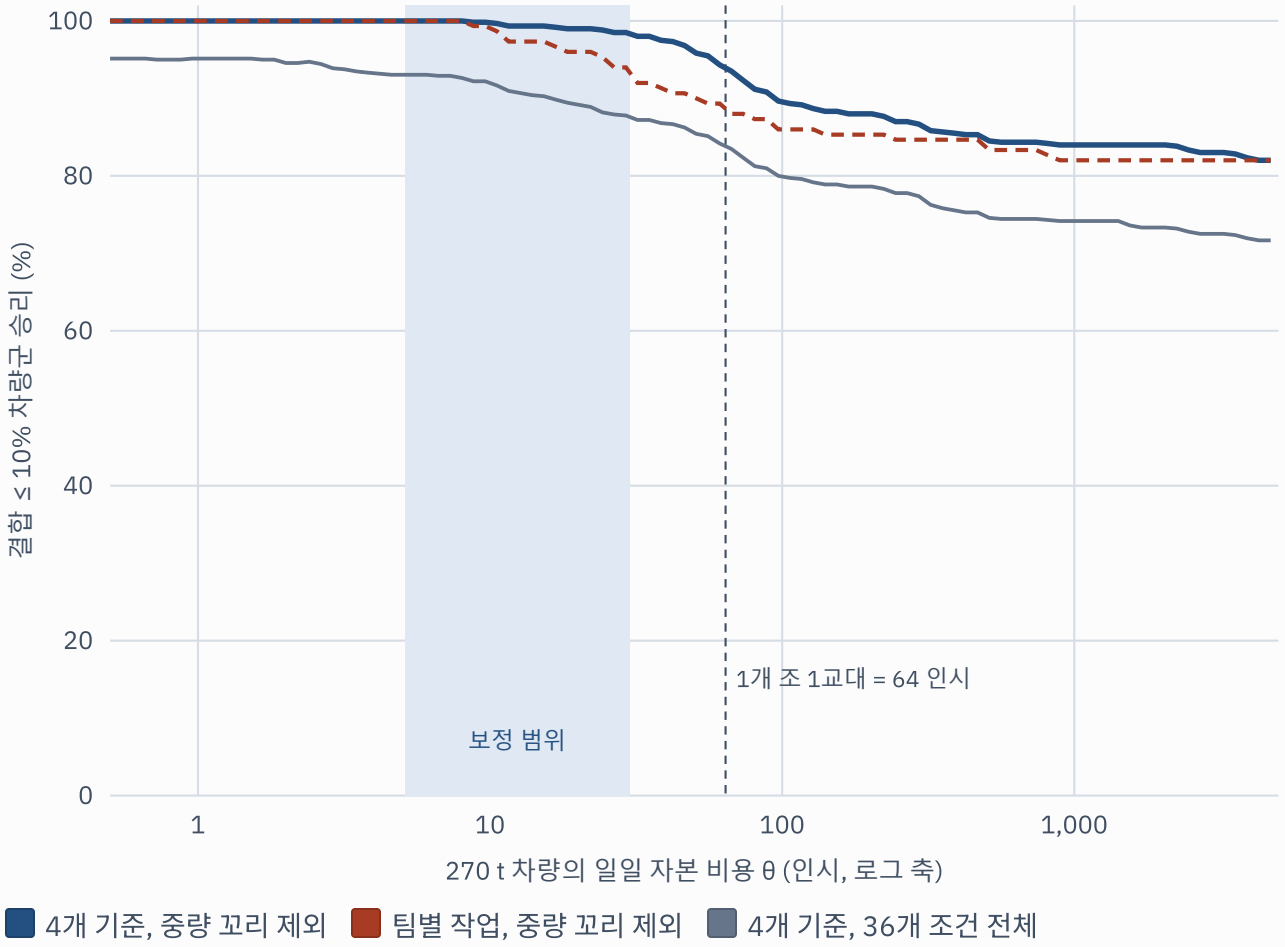
- 경형이 이기는 571개 중 570개는 배차에 남긴 2,139개 안에 있다. 여유 5%면 82.0% 배제, 오류 35개. 여유 없으면 92.3%, 274개.
- K_ρ는 384개 중 319개에서 K*와 1대 이내, 기준 납기 192개는 전부다. 촉박한 납기에서 결합 > 60%는 K*의 10.2%가 더 필요하다. 결합 없음은 0.6% 적다. 결합은 여러 대가 동시에 비어야 한다.
- K_ρ로 계산하면 저결합 비율 92.0% (대 91.0%). 그러나 같은 승자는 57.7%뿐. 선택의 17.7%는 충족 배차표가 없다.

77%는 표본 내 확인이다. 점유는 커버 차량군 배차에서 왔다. 입력만으로 한 선별은 아직 검증되지 않았다.

출처: 본 연구 (교대 인건비, 논문 §5.3, 그림 9c, 보충자료 S9). 커버 등급이 있는 조건마다 더 가벼운 단일 등급 대 커버 등급. 가격 곡선 $5 \times \theta\,9$.

자본이 인건비보다 훨씬 비싸야만 결합 의존 차량군이 이길 수 있다

결합 ≤ 10% 차량군의 승리 비율, θ 0.5–5,000. 각 선은 조건 × 가격 곡선 5 × 표시한 인건비 기준을 합친 것.



대수와 배차표를 고정하면 각 차량군의 비용은 θ의 직선이다. 그래서 하한 포락선이 어떤 θ에서도 승자를 정확히 준다.

100% · 98.3%

중량 꼬리 밖: θ ≈ 8.7까지 모든 결정. θ = 30에서 98.3%.

82%

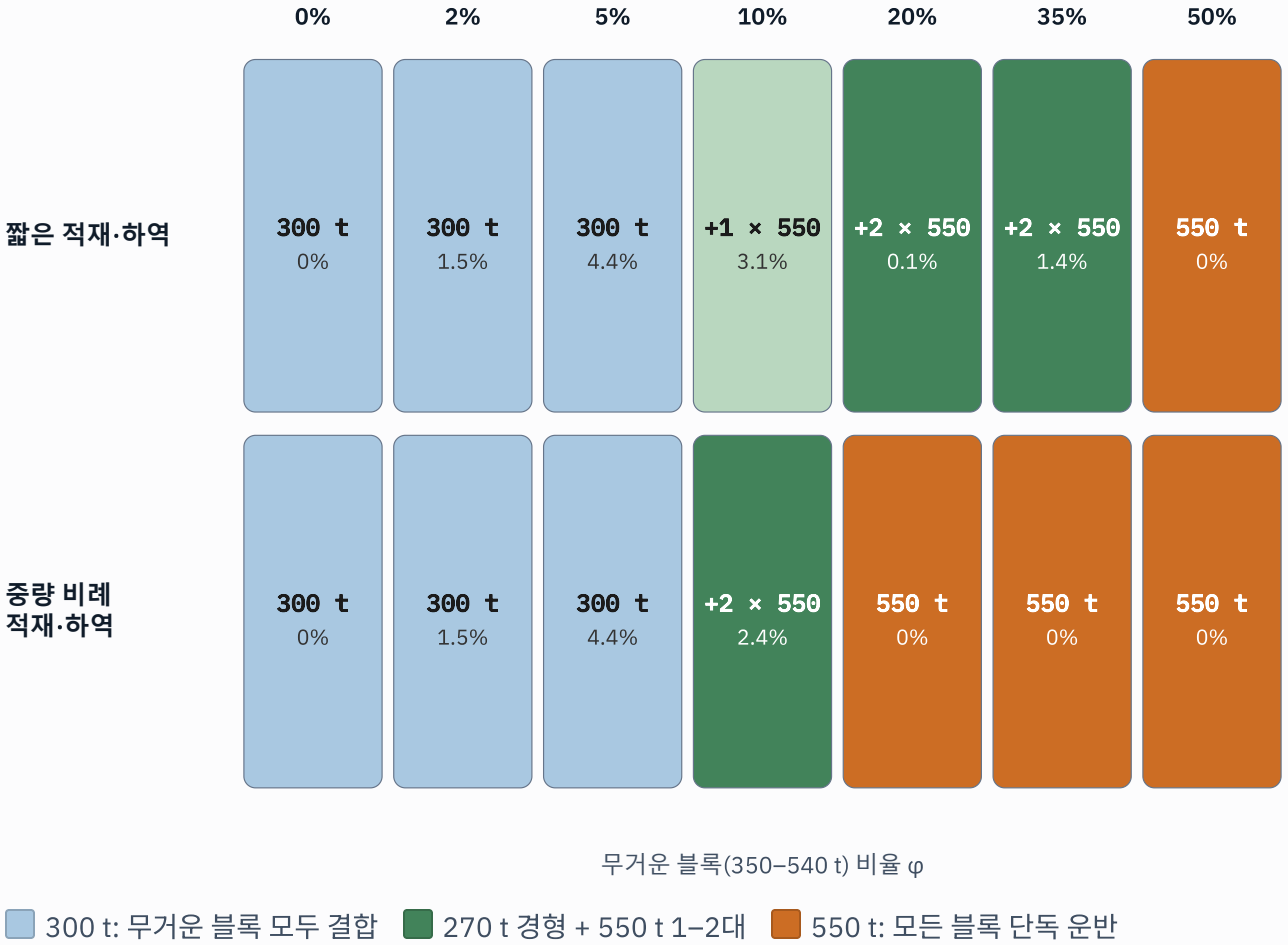
자본만 있어도 (θ → ∞) 82%. 준가법 가격이라 인원 없이도 단독 운반이 블록당 싸다 (명제 1).

- 600개 조합 중 492개 (82%)는 전환이 없다. 0.5–5,000의 어떤 θ에서도 결합 의존 차량군이 최저가 아니다. 나머지 108개 중 98개는 θ = 30 위에서 전환. 중앙값 87인시 (약 1.4 조·일).
- 보정 범위 안의 전환은 모두 팀별 작업 (점선)이다. 이 기준은 한 조가 결합 팀을 운전한다고 가정한다.
- 현재 조·일은 270 t 일일 자본의 2.1–12.5배다. 원격·무인 차량이라야 전환점에 다가갈 수 있다.

출처: 본 연구 (논문 §5.3, 그림 9d). 보정 범위 5.1–30은 낙찰가·공식 임금·설정한 자본 회수 값에서 온다. 매개변수 슬라이드 두 장 참조.

질문 (i): 무거운 블록이 늘면 차량군은 무거워지지만 결합은 적다

무거운 블록 비율 φ별 최저비용 차량군. 무거운 블록은 350–540 t, 나머지는 100–300 t. 아핀 가격, 교대 인건비. 가격비 9개 모두 결과가 같다.



- φ = 0에서는 300 t가 모든 결정을 이긴다. φ = 2%에서는 92–97%를 이긴다. φ = 5–10%부터는 경형 + 대형 1–2대 혼합이 이어받는다.
- 550 t는 φ = 50% (짧은 적재·하역)와 φ = 20% (중량 비례)에서 처음 이긴다. 그때 교대 인건비 결정 45개를 모두 이긴다. 실제 전환점은 인접한 두 단계 사이다.
- 결합 예산이 두 전환을 설명한다. φ ≈ 5%까지 300 t는 예산 안에 있다. 무거운 작업량이 대형 2대를 넘으면 혼합이 550 t에 진다.
- 300 대 550 t 비교 630회에서 단순 공식의 순위 정답률은 94.4%다.

2,502 / 2,520

개 결정에서 최저비용 차량군의 결합 ≤ 10%. 예외는 대형 2대 혼합 (결합 19.6%)이다. φ = 35%, 중량 비례 적재·하역, 팀별 작업에서 나온다.

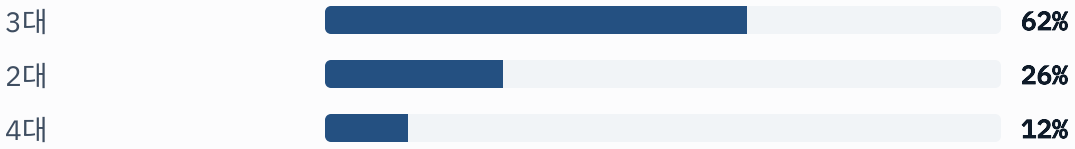
모든 φ에서 승자의 평균 결합 ≤ 3.3%.

출처: 본 연구, φ 0–50%의 추가 30일. 논문 §5.2, 그림 8. 무거운 350–540 t와 나머지 100–300 t는 설정 범위다.

다양한 혼합은 최저 차량군을 바꾸지만 원칙은 그대로다

Liu 표본, 짧은 적재·하역, 120분 상한. 후보는 참조 차량군 11종과 확장 혼합이다. 가격 곡선 5 × θ 400 × 인건비 기준 4 = 비용 시나리오 8,000개. 300 t + 425 t 혼합이 모두에서 최저다.

최저 혼합의 425 t 대형 대수 (시나리오 비율)



Liu 블록의 44%가 300 t를 넘는다. 중량 맞춤 5대 차량군이면 대형이 약 2.2대다. 최저 혼합의 결합은 2.1% 이하다.

0.3–7.7% 차선 후보의 추가 비용

1.3–7.7%

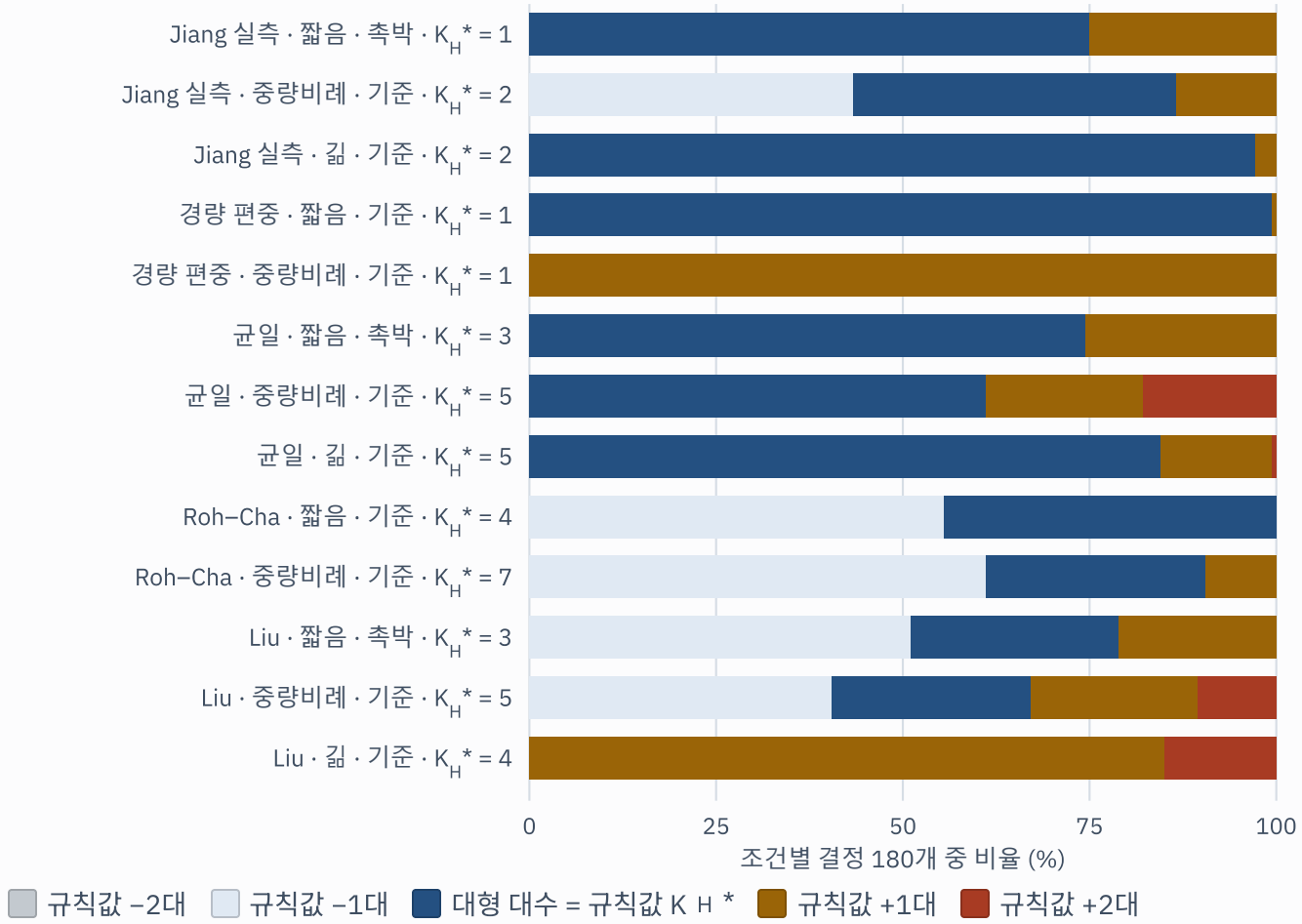
교대 인건비에서 단일 425 t 차량군이 더 드는 비용. 참조 차량군 중에서는 승자였다.

> **대형 대수는 무거운 작업량을 따른다. 다양한 혼합은 최저 차량군을 바꿀 뿐 단독 운반 원칙은 바꾸지 않는다.**

출처: 본 연구, 지연 상한 연구의 확장 후보 (논문 §5.3). Liu 중량은 Liu et al. (2022) S1 데이터.

추가 13개 조건: 경형 + 수를 맞춘 대형이 95.3% 승리

최저 "300 t + 커버 대형" 혼합의 대형 대수. 규칙값 $K_H^* = [K_{cov} \cdot h_H]$와 비교. 조건마다 결정 180개.



95.3%

결정 2,340개 중 이 비율을 300 t + 커버 대형 혼합이 이긴다. 결합은 모두 10% 이하다. 최선의 참조 차량군은 중앙값 1.9%, 최대 10.2% 비싸다. 예외는 경량 편중 분포에 있다. 거기서는 270 t + 대형 1–2대가 이기며, 역시 혼합이다.

96.6%

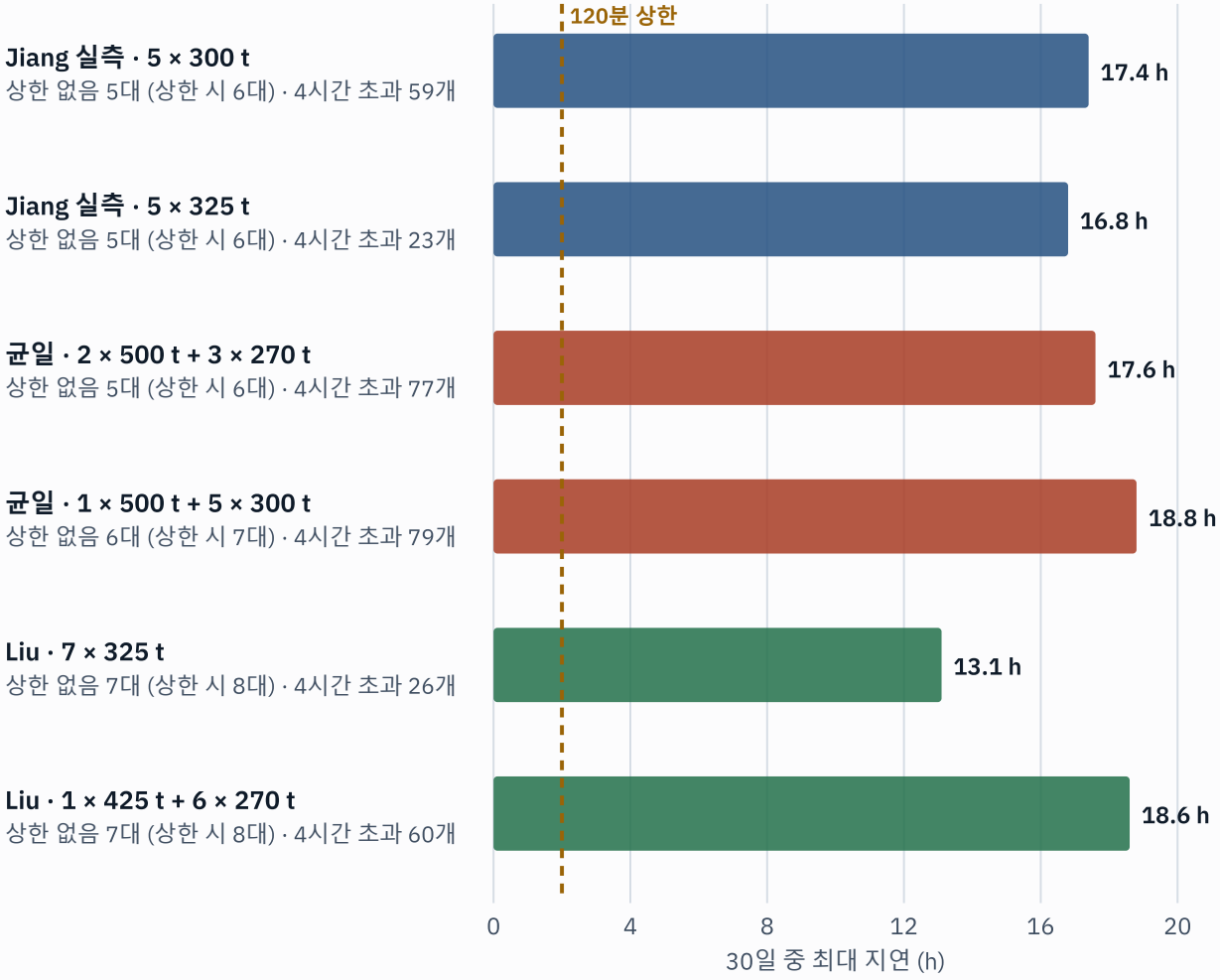
의 결정에서 대형 대수가 K_H^*와 1대 이내다. 13개 조건 중 6개는 최빈값이 K_H^*와 같다. 나머지 7개는 1대 차이다.

- 대형이 너무 적으면 예산이 작동한다. 균일 분포·촉박 납기의 예다. 500 t 1대면 블록 27%를 결합하고 7대가 필요하다. 3대면 5대로 충분하고 0.3%만 결합한다.
- 4개 조건의 결정 79개 (3.4%)가 최대 시험값 $K_H^* + 2$를 골랐다. 그 중 3개는 한 대 더하면 커버 단일 차량군이고, 이미 후보다. Liu 긴 적재 (1.2%)만 더 싼 미시험 대수가 있을 수 있다.

출처: 본 연구, 추가 13개 조건 (논문 §5.3, 보충자료 S5). 300 t 경형에 커버 대형 $K_H^* - 2 \sim K_H^* + 2$대. 대형은 500·550·425 t.

질문 (iii): 정시율만 보면 차량군은 미뤄서 덜 산다

상한이 없으면 1대 덜 필요한 차량군. 30일 중 가장 늦은 블록의 지연.



6

개 산정 차량군이 상한 없이 1대 적게 충족한다. 3개 조건의 5개 유형이다. 가장 늦은 블록은 13–19시간 늦다.

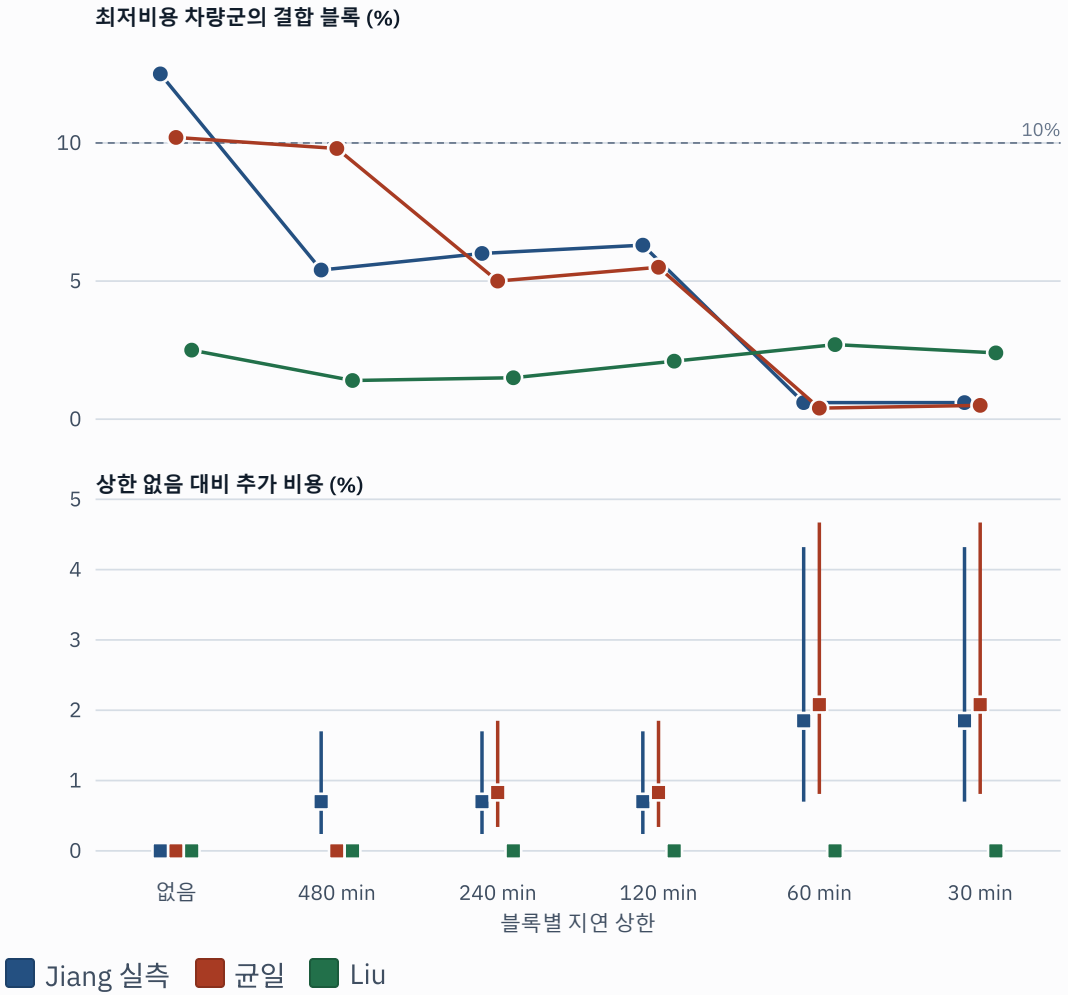
4시간 넘게 늦은 블록은 대부분 결합 블록이다. Jiang 중량 300 t: 40 / 59. Jiang 중량 325 t: 16 / 23. Liu 중량 325 t: 24 / 26. 혼합에서는 대형 1–2대를 기다리는 블록이 밀린다.

평균 정시율만 보면 결합 블록을 무한정 미룰 수 있다. 생산 계획은 이를 감당할 수 없다. 그래서 서비스에 지연 상한이 필요하다. 상한이 엄격할수록 대수는 줄지 않는다.

출처: 본 연구, 중량 분포 3개·짧은 적재·하역. 상한은 30분부터 없음까지 (논문 §5.4, 그림 10a).

120분 상한은 최저 비용을 0–1.8%만 올린다

교대 인건비. 짧은 적재·하역, 기준 납기. 중량마다 30일.



중량	상한 없음	120분 상한	비용
Jiang 실측	5 × 300 t 12.5%	1 × 500 t + 4 × 270 t 6.3%	+0.2–1.7%
균일	2 × 500 t + 3 × 270 t 10.2%	2 × 500 t + 3 × 300 t 5.5%	+0.3–1.9%
Liu	2 × 425 t + 3 × 300 t 2.5%	2 × 425 t + 3 × 300 t 2.1%	0

- 상한은 미뤄서 충족하는 차량군을 뺀다. Jiang·균일 중량에서는 그래서 구매가 바뀐다. 결합이 적은 대형 포함 혼합이 이긴다.
- 상한이 없으면 두 중량에서 승자 결합 ≤ 10%는 75%뿐이다. 480–30분 사이 어떤 상한이든 100%다.
- 30분으로 조이면 비용은 최대 4.7% 오른다. Liu 중량에서는 2 × 425 t + 3 × 300 t가 모든 상한에서 최저다.

출처: 본 연구 (논문 §5.4, 그림 10b·c).

정시 목표를 90%나 98%로 바꿔도 대수는 거의 같다

40 · 37

차량군 42개 중 K*가 그대로인 수 (목표 90% · 98%). 나머지는 1대만 바뀐다.

93.3% · 87.1%

결정 1,260개 중 95% 때와 승자가 같은 비율. 중량 꼬리 밖에서는 두 목표 모두 승자 결합 ≤ 10%.

이유: 한 대라는 정수 단위

- K*에서 42개 중 36개는 최선 배차표가 이미 정시 98% 이상이다. 37번째는 1블록 부족하다.
- 한 대 줄이면 합계 정시율이 56–96%로 떨어진다. 한 대 줄일 수 있는 차량군은 41개다. 그 중 32개는 상한을 지키는 배차표가 없는 날이 생긴다.

평균 목표는 극단 지연의 상한을 대신할 수 없다.

출처: 본 연구, 7개 조건 차량군 42개. 원래 30일에서 90%·98%로 재산정 (논문 §5.4).

유연 결합은 가치가 작고, 정렬이 0일 때만 경형이 이긴다

두 결합 규칙

유연 (주 규칙): 어떤 최소 팀이든 가능. **제한**: 차량군 중 단독 운반할 수 없는 블록만 결합. 제한 규칙의 대수는 유연 결과에 합친다. 그 배차표도 유효하다.



제한 규칙에서 최저 비용 변화 (교대 인건비, 결정 1,620개). 최대 9.4%. 균일·중량 꼬리·Roh–Cha·Liu는 0. 경량 편중이 가장 크며 평균 1.4%. 혼합은 유연 결합이 필요하다: 72개 중 6개만 충족. 그래도 결정은 거의 그대로다. 단독 차량군이 거의 같은 값이기 때문이다. 합치지 않으면 탐색 잡음 때문에 제한 규칙이 비교의 8.6%에서 더 싸 보인다.

정렬 시간

Jiang 표본, 짧은 적재·하역, 문헌 납기, 차량군 6종. δ = 0이면 결합 12.5%인 300 t가 180개 중 77개 시나리오를 이긴다. δ ≥ 2.5분이면 하나도 못 이긴다. 승자는 270 t + 대형 1대다 (결합 6.3–6.9%). δ ≥ 20분이면 270 t + 대형 2대다 (≤ 0.2%).

88.6% → 100%

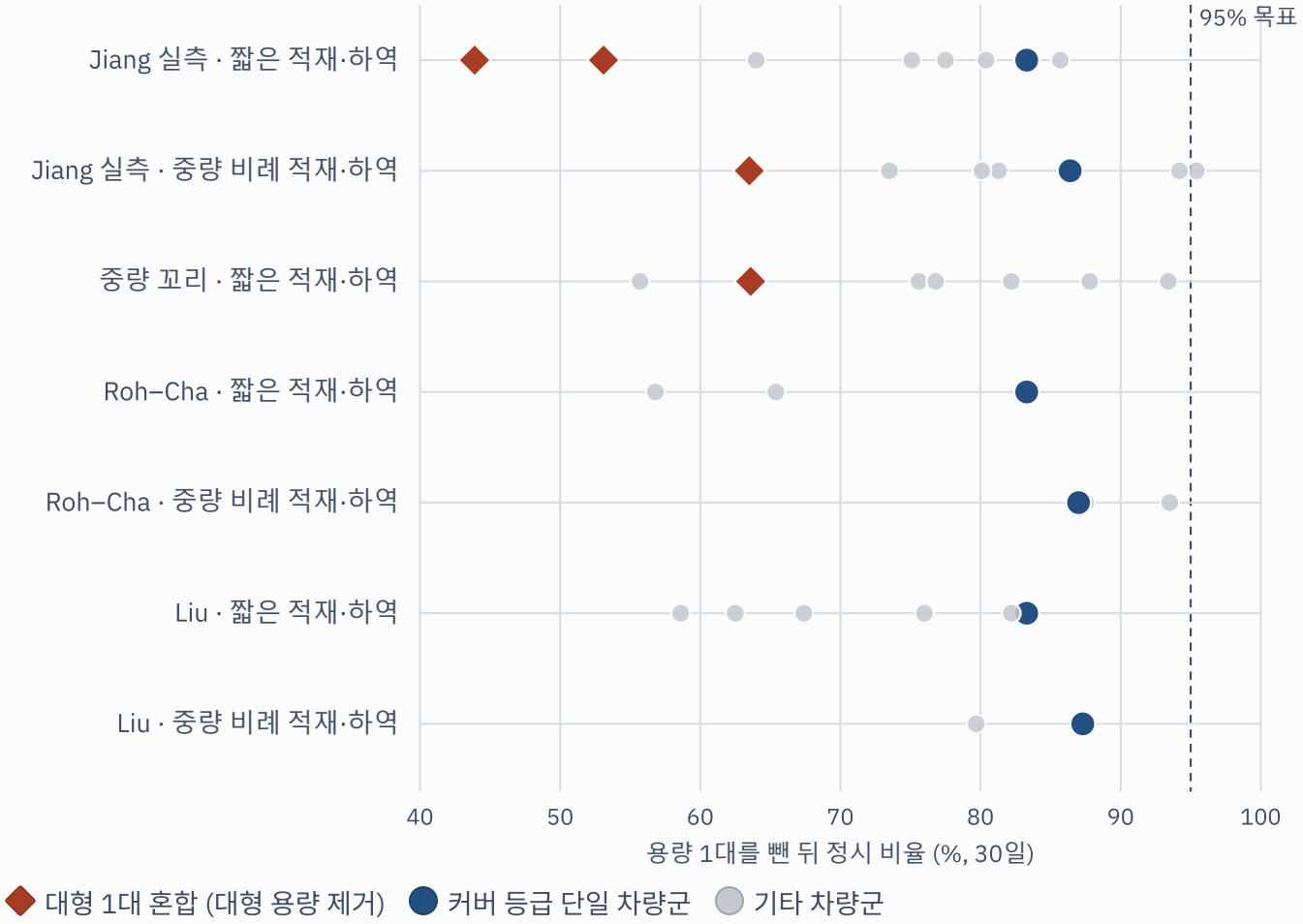
단일 요인 실행 (축소 후보)의 저결합 승자 비율. δ = 0에서 88.6%. δ = 20–40분에서 100%.

> **결합은 거의 공짜일 때만 이롭다.**

출처: 본 연구 (논문 §5.4, 보충자료 S2). 제한 규칙은 Jiang et al. (2021) 방식이다. 정렬 시간은 공개 측정값이 없다. 시험 범위는 0–40분이다.

용량 감소 추정: 최저비용 여유는 두 번째 대형이나 한 대 추가다

용량 1대를 뺀 뒤 30일 정시 비율. 등급마다 1대를 줄이고 출발점을 재배정했다. 7개 조건의 경쟁 차량군 42개.



44–64% · 83–87%

중량 꼬리 밖. 대형 1대 혼합의 대형 용량 제거 · 커버 단일 차량군 1대 감소.

- 여유는 원래 구성과 축소 구성의 충족 대수로 추정한다. 그 대수에서 정상 운행을 배차한다. 승자의 87.5%가 결합 ≤ 10%이고, 중량 꼬리 밖에서는 98.8%다. 비용은 명목 승자보다 중앙값 8.8% 높다. 중량 꼬리 밖에서 대형 1대 혼합은 이기지 못한다. 중량 꼬리 밖 명목 승자 중에서는 5.8%였다.
- 결합 선택권의 가치는 명목과 비슷하다. 90백분위 상한은 6.4–6.7%다. 7개 조건 중 3개에서만 큰 차량군의 손실이 상대적으로 적었다.

이는 용량 구성 추정이다. 남은 차량의 원래 위치를 유지하지 않고 출발점을 재배정한다. 그래서 임의의 차량 고장 후 서비스를 보여 주지 않는다.

출처: 본 연구. 축소 구성을 원래 30일에서 다시 배차했다. 출발점은 그 구성의 탐색 위치다. 여유 대수는 저장된 실행으로 추정했다 (논문 §5.4, 보충자료 S2·S5).

결과는 믿을 만한가? 뒤집힐 수 있는 곳을 직접 찾아봤다

① 다른 작업일

30일에서 **복원 추출**로 30일을 뽑아 다시 비교한다. 2,000번 반복한다 (부트스트랩). 결과가 몇 번 유지되는지 센다.



위: 원래 30일. 아래: 한 번의 재추출, 노란색 = 중복 추출.

② 뒤집히기까지의 거리

대수는 탐색 결과다. 더 탐색하면 패자가 한 대 적게 이길 수도 있다. 한 대 적을 때 부족한 정시 블록 수를 센다. 이를 "두 번 더 탐색"이 만회하는 수와 비교한다.

강: 92개 초과 부족 중: 59–92개 약: 58개 이하

92 = 두 번 더 탐색으로 어느 차량군에서든 만회한 최대 정시 블록 (30일). 58.9 = 그 95% 분위.

③ 입력 교란

모든 적재·하역 시간에 0.5–1.5(±50%)의 무작위 배수를 곱한다. 하루 20개 시나리오를 쓴다. 목표에 딱 맞춘 차량군이 충분한지 본다. 그다음 교란에서도 충족하는 대수를 다시 정한다.

적재·하역 × U(0.5, 1.5) · 하루 20 + 20개 시나리오

소규모 인스턴스 정확해와 새 작업일 30일도 확인했다. 경계에서는 하루 6회 더 탐색했다. 얕은 탐색의 대수도 비교했다. 최악의 경우는 모든 결합 차량군을 한 대씩 줄인다. 미실측 매개변수, 제조사 속도, 용량 감소, 두 번째 조선소도 검증했다. 214,210회 배차 실행은 모두 보관해 재계산할 수 있다.

출처: 부트스트랩 Efron & Tibshirani (1993). 등급 기준과 교란 검정은 본 연구 설정 (논문 §3.4, 보충자료 S2·S4). ±50%는 설정한 교란 수준.

결론 검증: 바뀌는 것은 최저 차량군이지 단독 운반 여부가 아니다

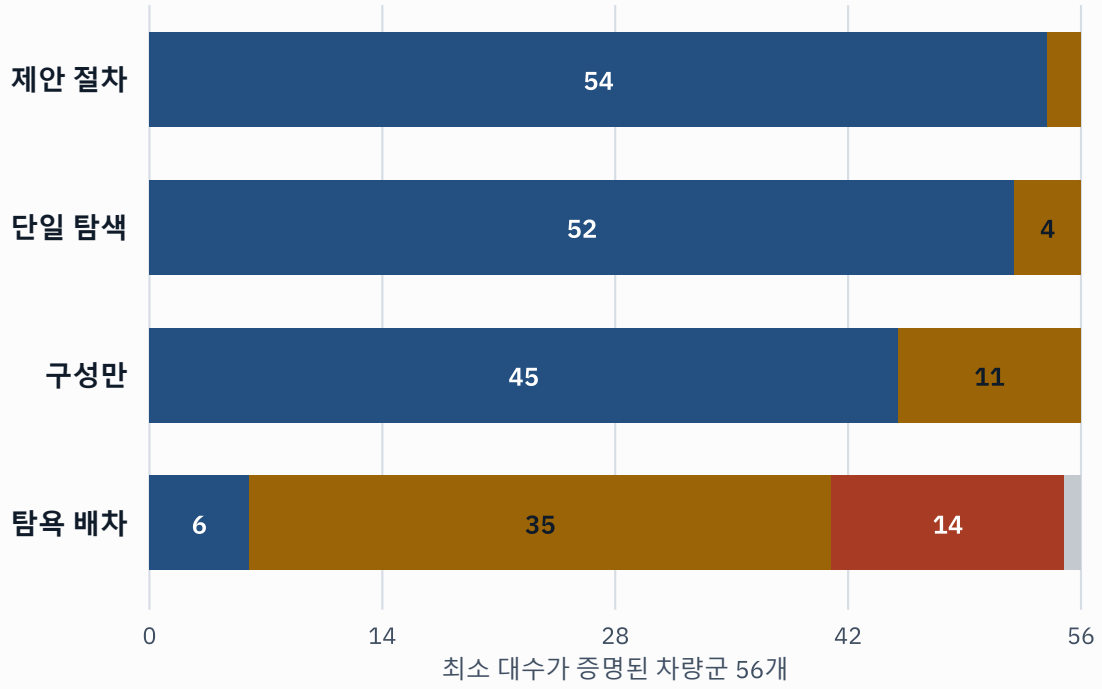
검증	바뀐 것	저결합 비율 (중량 꼬리 밖)	기타 결과
보고값, 교대 인건비	—	91.0% (100%)	결정 1,620개
보고값, 4개 기준	인건비 기준 4개	90.8% (99.4%)	결정 6,480개
탐색 깊이	0·100·300회 후 대수. 하루 1회 탐색.	90.2 · 88.8 · 89.3 · 90.8%	같은 승자 77.5 · 81.1 · 89.4 · 95.0%
경계 재탐색	차량군 66개 + 대조 10개, K* − 1에서 하루 6회 추가	90.8%	3개 K* 감소 (대조 0). 결정 242개 (3.7%) 변경.
정확해 비교	단일 배치 조각 80개. 8개 조건 차량군 70개.	—	증명된 56개 중 54개 같음, 2개 1대 많음. 교대 인건비 결정 360개 모두 증명된 승자.
적대적 경계	결합 의존 258개 모두 1대 감소	68.8% (80.9%)	최악의 경우
일자 재표본	30일 부트스트랩 2,000회, 저장 배차표 재사용	89.2% (> 99.9%)	K* 평균 89.0% 재표본에서 불변 (중앙값 97%)
새 작업일	새 30일. 7개 조건 차량군 42개.	98.6% (98.3%)	결정 1,260개 중 86.5% 같은 승자. 42개 K* 모두 1대 이내.
저속과 긴 적재·하역	425 t·500 t·혼합 추가 (적재·하역 ×1.5·×2 포함). 40대까지.	결정된 3,060개 100%	540개 결정은 어떤 후보도 규격 미달
용량 감소	축소 구성의 대수, 출발점 재배정	87.5% (98.8%)	같은 승자 78.6%. 최저 비용 중앙값 +8.8%.
두 번째 사례	Liu 데이터, 처음부터 산정	100%	425 t가 180개 중 179개 최저

"탐색 의존" 판정은 의도적으로 엄격하다. 패자가 1대 적으면 더 싸지는 경우를 모두 포함한다. 그런 결정은 5,033 / 6,480 (77.7%)이다. 오류 비율이 아니다. K* − 1 증거로 강 3,513·중 298·약 1,222. 확정 결정 1,447개의 승자는 모두 결합 ≤ 10%. 탐색 의존 결정은 88.1%.

출처: 본 연구 (논문 §5.5, 표 6, 보충자료 표 S1).

정확해 비교: 56개 중 54개가 최소 대수와 같다

방법별 대수와 증명된 최소 대수. 단일 배치 조각이며, 56개 차량군의 최소가 증명됐다.



54 / 56

개 차량군이 증명된 최소와 같다. 2개는 1대 많다. 더 낮은 경우는 없다.

360 / 360

개 교대 인건비 결정이 증명된 승자를 고른다. 모두 근소한 결정이다.

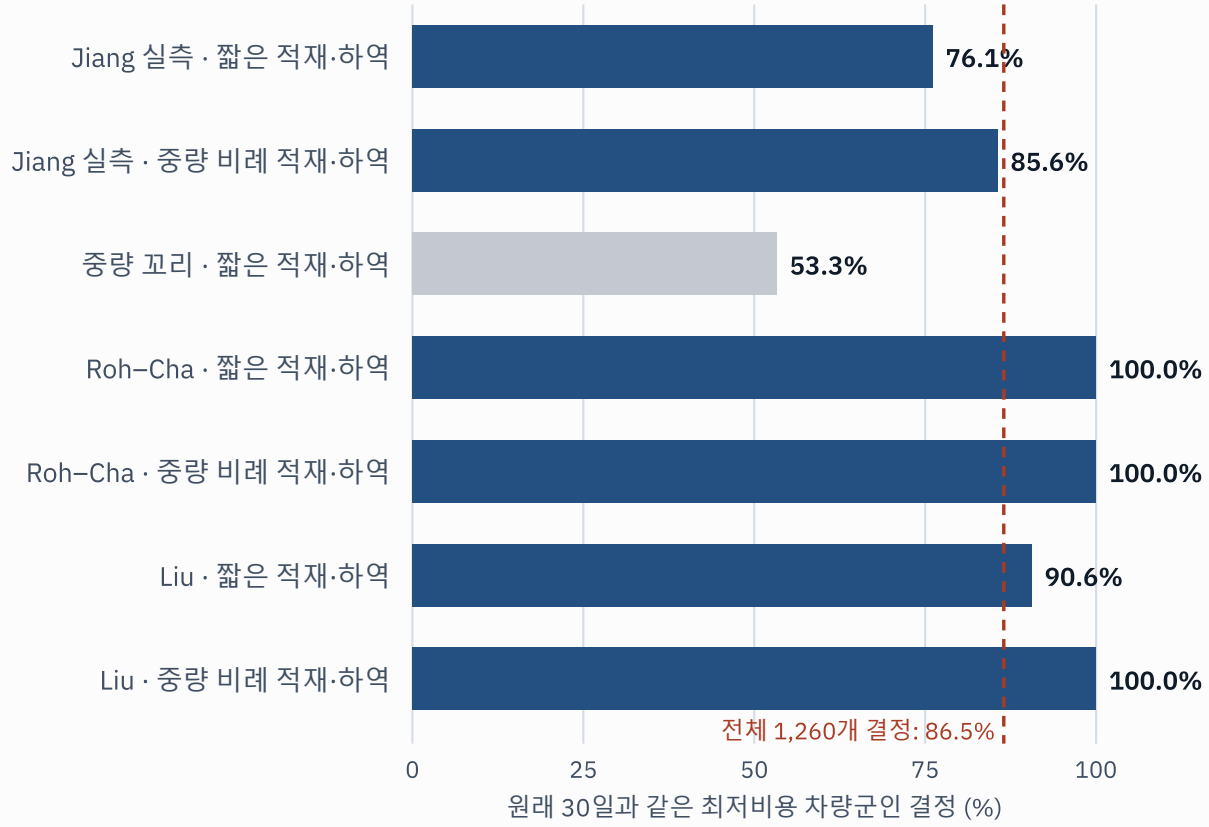
- 증명된 조각–대수 쌍은 1,147개다. 단일 탐색은 94.1%에서 최소 지연 블록 수를 찾는다. 차이는 최대 1블록이다.
- 구성만 쓰면 56개 중 11개 대수가 높다. 탐욕 배차는 49개가 높고, 1개는 충족 대수가 없다. 최저 차량군은 각각 37.5%·25% 바뀐다. 추가 비용은 최대 4.5%·11.9%다.

차량군 설계에는 좋은 배차가 필요하다. 거친 배차는 차량군을 과대 추정한다.

출처: 본 연구. 8개 조건·10일에서 뽑은 단일 배치 조각 80개, 조각당 12–13블록. Google OR-Tools CP-SAT로 대수별 최소 지연 블록을 구함. 논문 §4.2, §5.5, 보충자료 S7.

새 작업일 30일: 차량군 종류는 그대로

최저 차량군이 원래 30일과 같은 결정의 비율. 조건마다 결정 180개.



39 / 42

차량군의 K*가 그대로다. 나머지도 1대 차이다. 2개 감소, 1개 증가.

98.3%

중량 꼬리 밖 결정 1,080개에서 승자 결합 ≤ 10%. 전체 1,260개에서는 98.6%.

- 구체적 승자는 86.5% 같다. 가장 큰 변화는 중량 꼬리다. 500 t가 1대 줄었다. 그래서 180개 시나리오 중 84개를 이긴다. 원래는 550 t나 270 t + 대형 2대가 이겼다.
- 원래 대수로도 42개 중 41개가 충족한다. 예외는 Roh–Cha 500 t, 짧은 적재·하역이다. 차량 6대로는 하루에 상한 배차표가 없다. 차량 7대면 충족한다.

출처: 본 연구. 이 30일은 다른 곳에 쓰지 않았다. 조건 7개에서 최저비용을 다투는 차량군 42개다. 서비스 규격은 같다. 논문 §5.5, 보충자료 S5.

제조사 속도: 승자의 97%가 여전히 결합 ≤ 10%

충족 대수 K*: 공통 속도 → 제조사 속도. 노란색은 변화. 회색은 재실행 안 함, 대수 유지.

조건 (기준 납기)	380 t	425 t	500 t	550 t	270 t + 대형 1대	270 t + 대형 2대
Jiang 실측 · 짧음	**5 → 6**	5 → 5	5 → 5	5 → 5	**5 → 6**	5 → 5
Jiang 실측 · 중량비례	8 → 8	7 → 7	7 → 7	7 → 7	9 → 9	8 → 8
Roh–Cha · 짧음	**8 → 9**	8*	6*	5 → 5	10*	**8 → 9**
Roh–Cha · 중량비례	16 → 16	16*	12*	9 → 9	19*	**17 → 18**
Liu · 짧음	**6 → 7**	5 → 5	5 → 5	5 → 5	**8 → 9**	**6 → 7**
Liu · 중량비례	**10 → 11**	8 → 8	8 → 8	8 → 8	14*	**12 → 13**

380·425 t는 10/5 km/h. 500·550 t와 혼합은 12/5 km/h. 더 빠른 차는 어떤 블록도 늦추지 않는다. 그래서 공통 속도는 낙관적 끝이다. 혼합을 대형 속도로 두면 비관적 끝이다.

45 / 270

개 교대 인건비 결정에서 최저비용 차량군이 바뀜. 모두 Jiang·짧은 적재·하역이다. 대형 1대 혼합이 1대 더 필요해 대형 2대 혼합이 대신한다. 기존 선택을 유지하면 최대 18.6% 더 든다.

178 / 1,080

개 결정에서 최저비용 차량군이 바뀜 (혼합 비관 속도 기준, 낙관 속도 기준 114개)

1,054 / 1,080

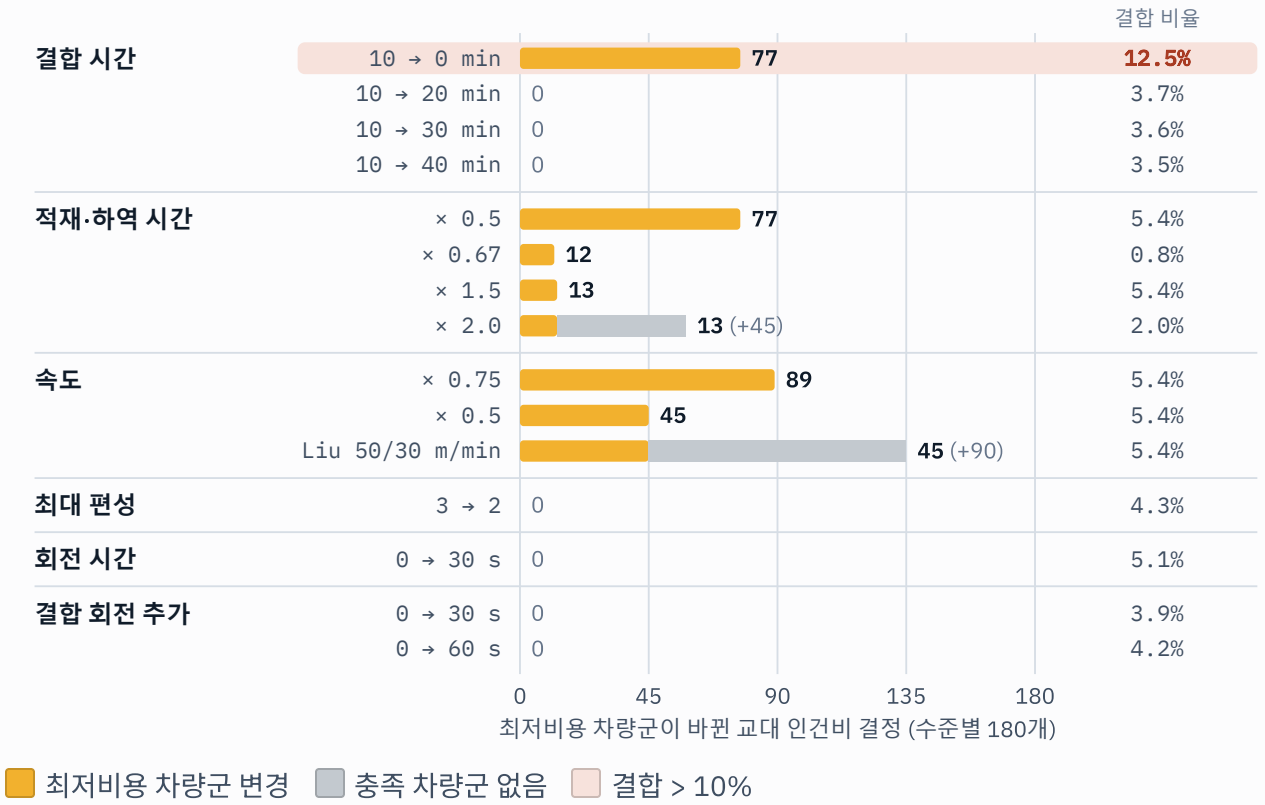
개 결정에서 최저비용 차량군의 결합이 여전히 10% 이하 (비관적 끝)

- Roh–Cha 중량에서 550 t가 360개 결정 모두 최저다. Liu 중량에서 425 t가 360개 중 350개 최저다. 비교 대상은 참조 차량군 11개다.

출처: 속도는 쑤저우 다팡 사양. DCY270은 12/6, DCY380은 10/5, DCY500은 12/5 km/h. 이때 425 t·550 t는 가장 가까운 모델 (설정). 결과: 본 연구 (논문 §5.6, 보충자료 표 S1).

미실측 매개변수를 하나씩: 선택은 이웃끼리만 움직인다

매개변수 하나를 바꿨을 때 최저 차량군이 바뀐 결정 수. 아핀 가격 · 교대 인건비. 오른쪽은 최저 차량군의 최대 결합 비율.



회색: 시작 대수 + 4대에도 충족 차량군이 없다. 모두 중량 비례다. 425 t·500 t·혼합을 더하고 40대까지 탐색했다. 결정된 3,060개의 승자는 모두 결합 ≤ 6.2%. 나머지 540개는 40대까지 충족 후보가 없다. 이들은 결론 범위 밖이다.

98.3% 결정된 10,260개에서 최저 차량군 결합 ≤ 10%

12.5%

정렬 0분이면 300 t가 최저이고 결합 12.5%. Jiang 중량, 짧은 적재·하역 조건이다. 2.5분부터는 대형 포함 혼합이 이긴다.

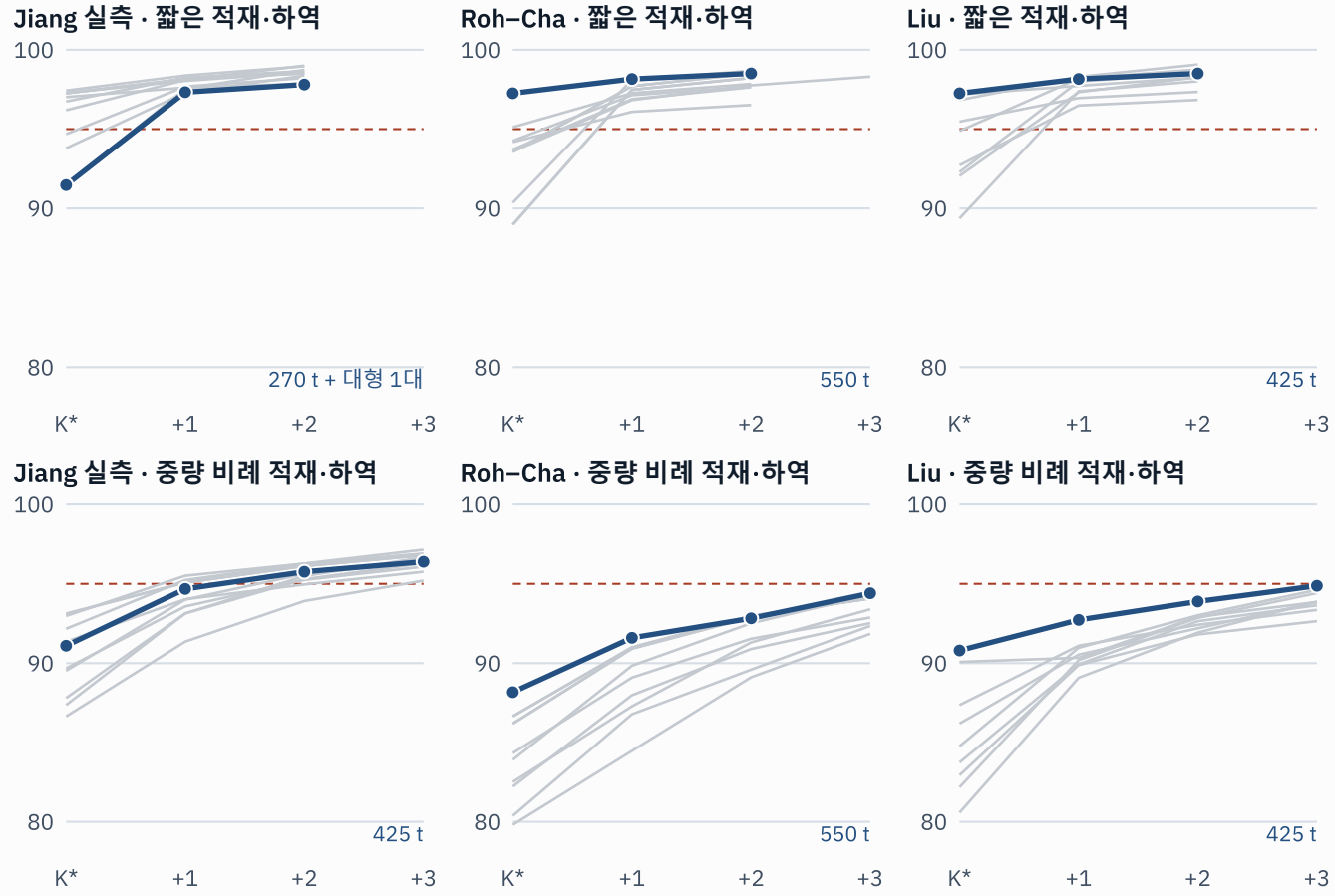
- 모든 변화는 Jiang 중량, 이웃 차량군 사이다. Roh–Cha 중량의 550 t는 바뀌지 않는다.
- 결합 팀당 조 하나면 300 t도 일부 이긴다. Jiang의 긴 적재·하역이나 느린 속도에서다.

범위: 4개 조건 (Jiang·Roh–Cha × 짧은·중량 비례). 기준 차량군 5개: 270·300·380·550 t, 270 t + 대형 2. 정렬 2.5·5분은 6개 차량군으로 추가 실행.

출처: 시험 수준은 "매개변수 출처 (2)". Liu의 50/30 m/분 속도: Liu et al. (2022) §4.1.1. 결과: 본 연구 (논문 §5.4·§5.5, 보충자료 S3).

적재·하역 교란에서 승자는 바뀌어도 단독 운반이다

±50% 교란에서 K*부터 한 대씩 늘릴 때 정시율. 선 하나가 차량군이다. 배차표는 시나리오 20개로 고르고 다른 20개로 평가한다.



- 목표에 딱 맞춘 차량군은 빠듯하다. K*에서 정시율은 짧은 적재·하역 89.0–97.4%, 중량 비례 79.8–93.1%다. 차량군 66개 중 15개만 95%를 유지한다.
- 짧은 적재·하역은 한 대면 충분하다. 중량 비례에서 Jiang은 1–3대가 더 필요하다. Roh–Cha·Liu의 22개는 3대로도 부족하다.

145 / 360

개 결정에서 승자가 바뀐다. Jiang 짧은 적재·하역에서는 대형 2대 혼합이 1대 혼합을 대체한다. 중량 비례에서는 500 t가 425 t를 대체한다.

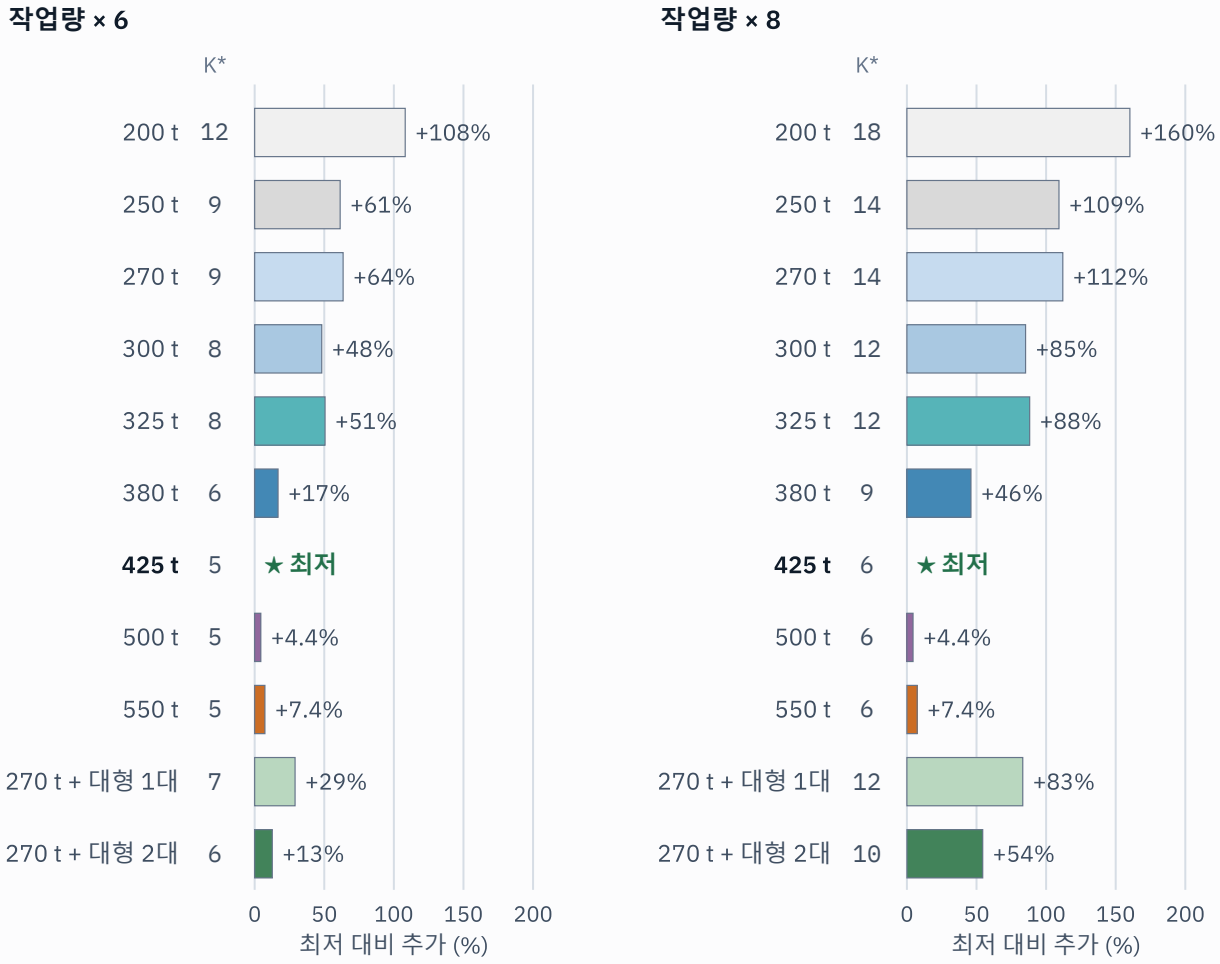
≈ 0 교란에서 이긴 차량군의 결합 블록 (≤ 0.1%)

교란 대응 대수에서 44개 중 42개는 모든 블록이 120분 상한 안이다. 나머지 2개는 시나리오·일의 0.8%에서만 넘는다.

출처: ±50%와 20 + 20 시나리오는 본 연구의 검증 설계. 결과: 본 연구 (논문 §5.5, 보충자료 그림 S1·S4).

두 번째 조선소: 425 t가 가장 싸고 결합 없음

가격비 θ 12.4



데이터는 상하이 크루즈선 조선소의 공개 자료다. 자료에는 1주일 운반 계획, 거리표, 기존 5대(250–420 t)가 있다. 수요는 k = 1–8배, 하루 약 10·k회. 30일, 10시간 교대. 재구성한 참조 사례이며 실제 적용은 아니다.

- **처음부터 산정**(k = 6, 8): 425 t는 5·6대이고 결합이 없다. 반면 270 t는 9·14대가 필요하다. 이 425 t 차량군은 결정 180개 중 179개에서 최저이며, 최대 10.6% 싸다.
- **기존 5대에 추가**: 2배까지는 충분하다. 수요가 4배 이상이면 결합 없이 경형 추가로는 안 된다. 대형 420 t 1–2대면 충분하다. 수요 8배에서는 교대 후 작업이 필요하다.

혼합의 대형은 550 t로 배차하고 425 t로 가격을 매긴다. 나머지 1개 결정은 수요 6배다. 거기서 270 t + 대형 2대가 0.5% 싸다. 이 차량군은 블록 7.6%를 결합한다.

출처: 데이터 Liu et al. (2022) 표 4–5, 보충 데이터 S1 (PLOS ONE, CC BY). 10시간 교대와 수요 배수는 설정. 결정은 가격 곡선 5 × θ 9 × 교대 인건비·차량별 작업. 결과: 본 연구 (논문 §5.5, 표 7, 보충자료 S6).

결합은 언제 이로운가? 한계는 무엇인가?

결합이 이롭거나 필요한 네 경우

- **어떤 등급도 못 옮기는 블록**: 결합이 필수다. 중량 꼬리 분포의 경우다.
- **거의 즉시 정렬**: δ = 0이면 결합하는 300 t가 한 조건 시나리오의 43%를 이긴다. δ = 2.5분이면 0이다.
- **한 조가 결합 팀을 운전**: 팀별 작업의 저결합 비율이 최저다 (86.9%). 커버 등급이 있으면 보정 범위 안 전환은 이 기준뿐이다.
- **자본이 인건비보다 훨씬 비쌈**: 차량·일당 약 1.4 조·일 이상. 원격·자동 차량이 여기에 다가갈 수 있다.

> **연구 조건에서 최저비용 구매는 단일 차량 용량을 택한다. 결합은 특수 블록용이다. 여유는 두 번째 대형이나 한 대 추가로 둔다.**

한계

- 비용은 자본과 인건비뿐이다. 유지·에너지·잔존가치는 빠진다. 용량 손실은 출발점을 재배정한 축소 구성으로 검증했다. 임의 고장 후 서비스는 미검증이다.
- 인건비는 정형화한 기준 4개이며 실제 근무표가 아니다. 참조 혼합의 대형은 필요한 최소 등급 가격이라 혼합에 유리하다.
- 수요는 정상이다. 계절 집중, 임대, 단계적 증차는 범위 밖이다.
- 경로는 정적 최단 경로이며 교통과 결합 팀 간 충돌이 없다. 공동 제어·하중 분배·도로 폭·여유 높이·경사·윤하중은 미모델링이다. 도로 폭·여유 높이·윤하중은 가장 무거운 단일 차량도 제약한다. 순효과는 미검증이다.
- 공정 경로(공장·야드·도크 순서)와 도로 경로는 입력이며 최적화하지 않는다. 차량 군과의 공동 최적화는 후속 과제다.
- 하루 전체 K*는 찾은 최소이며 증명된 최소가 아니다. 정확해는 단일 배치만 있다.
- 저속·긴 적재·하역에서 충족 후보가 없는 경우가 있다. 결론은 이들을 제외한다.

출처: 본 연구 (논문 §5.6, §6).

결론: 세 질문의 답과 후속 과제

(i) 최저비용 차량군은 결합에 거의 기대지 않는다

전 교대 배치의 결과다. 결정 1,620개의 91.0%에서 최저 차량군의 결합이 10% 이하다. 중량 꼬리 밖에서는 전부다. 추가 13개 조건의 결정은 2,340개다. 그중 95.3%를 300 t 경형 + 커버 대형 혼합이 이긴다. 대형 대수는 적재·하역 시간 비율 규칙으로 정했다. 이 승자들의 결합은 모두 10% 이하다.

(ii) 결합은 작은 작업량 예산 안에서만 경쟁한다

준가법 가격과 차량별 인원을 가정한다. 그러면 충분히 큰 단일 차량의 블록당 유체 비용이 더 낮다. 경형 단일 차량군은 결합 비율이 예산 아래일 때만 싸다. 전 교대 배치·적합 거듭제곱에서 예산은 작업량의 2–18%다. 경형 추가 차량 시간의 중앙값 89.8%는 반복 운반과 정렬이다.

(iii) 지연 상한은 규모와 구성 모두에 영향을 준다

상한이 없으면 가장 어려운 블록을 몇 시간씩 미뤄 충족한다. 상한이 120분이면 차량군 6개가 각각 1대 더 필요하다. Jiang·균일 분포에서 승자는 모두 결합 10% 이하다. 상한이 없으면 75%뿐이다.

적용 범위

결론은 생성한 일일 수요와 정적 최단 경로에 기반한다. 결합 팀은 물리적으로 가능하다고 가정했다. 하루 대수는 찾은 최소다. 단일 배치 정확해는 교대 인건비 결정 360개 모두에서 최저 차량군을 확인했다. 구체적 톤수는 차량군 종류보다 덜 안정적이다. 근소한 구매는 근사 최적 집합으로 보고한다. 자본대 인건비가 바뀌면 결합 예산을 다시 평가한다.

후속 과제

- 도로 기하와 하중 분배 제약에서 결합 팀의 물리적 가능성 검증
- 공정 경로와 차량군의 공동 최적화
- 계절 수요에서 단계적 증차 비교

출처: 본 연구 (논문 §5.6, §6).

진행 상황: 모든 실험 완료. 원고를 R03 버전으로 업데이트했고 마무리 중

완료

주 실험: 36개 조건 × 차량군 11종 가격·임금 보정 탐색 깊이와 경계 재탐색

정확해 비교 (단일 배치) 일자 재표본과 새 작업일 30일 적대적 경계와 증거 등급

적재·하역 교란과 견고 대수 지연 상한과 정시 목표 90% / 98%

무거운 블록 비율과 확장 혼합 (16개 조건) 제한 결합과 정렬 시간

제조사 속도, 단일 요인 민감도, 저속 40대 탐색 용량 감소 추정 블록별 차량 시간 분해

두 번째 조선소

다음 단계

- 수정 원고를 결과표와 대조
- 공개한 코드와 결과표를 DOI와 함께 보관
- Ocean Engineering 투고

논문

Service-constrained fleet sizing for single-carrier and cooperative block transport in shipyards

214,210 회 배차 실행, 약 2,570 코어·시간. 모두 재현 가능.

출처: 본 연구의 실행 기록과 수정 원고.

트랜스포터 차량군 계획을 위한 다섯 규칙

1

자주 나오는 블록은 모두 한 대로 운반

최저비용은 (거의) 모두 단독 운반하는 최소 등급이다. 또는 경형 + 대형 몇 대다. 그 이상의 용량은 쓸모없다. Liu et al. (2022)의 권고를 보완한다.

2

보정한 점유로 결합 예산 사용

$h^* = \kappa \div (1 + 2\delta / \tilde{w})$, 교대 인건비·$\alpha$ = 0.84에서 약 2–18%. 점유는 커버 차량군 배차에서 얻는다. 유체 비용비 > 1.10이면 경형을 배제한다.

3

소수의 무거운 블록은 결합 말고 대형 몇 대로

대형 대수는 $\lceil K_{cov} \cdot h_H \rceil$. 시험 결정의 96.6%에서 1대 이내다.

4

여유: 예비 용량과 결합 비교

모든 등급을 넘는 블록에는 결합이 필수다. 용량 감소 추정에서 최저비용 여유는 두 번째 대형이나 한 대 추가다. 실제 고장 대비는 남은 차량의 용량과 위치를 확인해야 한다.

5

지연 상한을 두고 근사 최적 집합을 보고

정시율만 보면 어려운 블록을 몇 시간 미룰 수 있다. 순위는 1–2% 이내인 경우가 많다. 근사 최적 차량군과 뒤집힐 수 있는 결정을 보고한다.

한 문장으로: 결합은 특수 블록을 위한 수단이지 구매 전략이 아니다.

감사합니다. 질문과 의견을 환영합니다.

출처: 규칙 1–5는 본 연구 결과에 근거 (논문 §5.6). Liu et al. (2022)의 권고는 그 논의 부분.

참고문헌과 데이터 출처 (1/3)

1. Albert, B., Chaikovskaia, M., Gayon, J.-P., Quilliot, A. (2025). Sizing and scheduling for a fleet of reconfigurable mobile robots. *Int. J. Production Research* 63(18), 6758–6775. doi:10.1080/00207543.2025.2487565
2. Aziez, I., Côté, J.-F., Coelho, L.C. (2022). Fleet sizing and routing of healthcare automated guided vehicles. *Transportation Research Part E* 161, 102679. doi:10.1016/j.tre.2022.102679
3. Cao, Z., Zhang, S., Ceder, A. (2022). Novel coupling–decoupling strategy for scheduling autonomous public transport vehicles in overcrowded corridors. *Applied Mathematical Modelling* 106, 299–324. doi:10.1016/j.apm.2022.01.020
4. Chaikovskaia, M., Gayon, J.-P., Quilliot, A. (2026). Optimization of a fleet of reconfigurable robots. *Flexible Services and Manufacturing J.* 38(2), 470–492. doi:10.1007/s10696-025-09596-8
5. Drexl, M. (2012). Synchronization in vehicle routing. *Transportation Science* 46(3), 297–316. doi:10.1287/trsc.1110.0400
6. Efron, B., Tibshirani, R.J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall.
7. Eskandari, H., Mahmoodi, E. (2016). A simulation-based multi-objective optimization study of the fleet sizing problem in the offshore industry. *Maritime Economics & Logistics* 18(4), 436–457. doi:10.1057/mel.2015.21
8. Fragapane, G., de Koster, R., Sgarbossa, F., Strandhagen, J.O. (2021). Planning and control of autonomous mobile robots for intralogistics: literature review and research agenda. *European J. Operational Research* 294(2), 405–426. doi:10.1016/j.ejor.2021.01.019
9. Gayon, J.-P., Lacomme, P., Oussama, A. (2025). Job-shop scheduling with cooperative transportation resources. *Int. Trans. in Operational Research*, Early View. doi:10.1111/itor.70145
10. Golden, B., Assad, A., Levy, L., Gheysens, F. (1984). The fleet size and mix vehicle routing problem. *Computers & Operations Research* 11(1), 49–66. doi:10.1016/0305-0548(84)90007-8
11. Guo, H., Wang, J., Sun, J., Mao, X. (2024). Multi-objective green vehicle scheduling in ship block transportation. *Scientific Reports* 14, 10796. doi:10.1038/s41598-024-61578-2
12. Hashemi Doulabi, H., Pesant, G., Rousseau, L.-M. (2020). Vehicle routing problems with synchronized visits and stochastic travel and service times: applications in healthcare. *Transportation Science* 54(4), 1053–1072. doi:10.1287/trsc.2019.0956
13. Hoff, A., Andersson, H., Christiansen, M., Hasle, G., Løkketangen, A. (2010). Fleet composition and routing. *Computers & Operations Research* 37(12), 2041–2061. doi:10.1016/j.cor.2010.03.015

출처: DOI는 Crossref로 확인.

참고문헌과 데이터 출처 (2/3)

14. Hu, Z.-H., Wei, C. (2018). Synchronizing vehicles for multi-vehicle and one-cargo transportation. *Computers & Industrial Engineering* 119, 36–49. doi:10.1016/j.cie.2018.03.023
15. Jiang, Z., Chen, Y., Li, X., Li, B. (2021). Multi-vehicle and one-cargo green transportation scheduling in shipbuilding. *Advanced Engineering Informatics* 49, 101306. doi:10.1016/j.aei.2021.101306
16. Joo, C.M., Kim, B.S. (2014). Block transportation scheduling under delivery restriction in shipyard. *Expert Systems with Applications* 41(6), 2851–2858. doi:10.1016/j.eswa.2013.10.020
17. Kim, B.S., Joo, C.M. (2012). Ant colony optimisation for block transportation scheduling with heterogeneous transporters. *Int. J. Production Research* 50(24), 7229–7241. doi:10.1080/00207543.2011.645078
18. Koç, Ç., Bektaş, T., Jabali, O., Laporte, G. (2016). Thirty years of heterogeneous vehicle routing. *European J. Operational Research* 249(1), 1–21. doi:10.1016/j.ejor.2015.07.020
19. Kweon, O., Kim, J., Kim, B., Kim, S.H. (2026). Pickup and delivery with time windows and two-dimensional loading for shipbuilding block transportation. *Computers & Operations Research* 194, 107573. doi:10.1016/j.cor.2026.107573
20. Liu, J., Yin, J., Khan, R.U. (2022). Scheduling management and optimization analysis of intermediate products transfer in a shipyard for cruise ships. *PLOS ONE* 17(3), e0265047. doi:10.1371/journal.pone.0265047
21. Nishi, T., Hiranaka, Y., Grossmann, I.E. (2011). A bilevel decomposition algorithm for simultaneous production scheduling and conflict-free routing for automated guided vehicles. *Computers & Operations Research* 38(5), 876–888. doi:10.1016/j.cor.2010.08.012
22. Pan, Z., Yu, Y. (2024). Optimizing heterogeneous multi-robot team composition for long-horizon construction tasks: time- and utilization-guided simulation. *Automation in Construction* 165, 105520. doi:10.1016/j.autcon.2024.105520
23. Park, C., Seo, J. (2012). A GRASP approach to transporter scheduling and routing at a shipyard. *Computers & Industrial Engineering* 63(2), 390–399. doi:10.1016/j.cie.2012.04.010
24. Pisinger, D., Ropke, S. (2007). A general heuristic for vehicle routing problems. *Computers & Operations Research* 34(8), 2403–2435. doi:10.1016/j.cor.2005.09.012
25. Roh, M.-I., Cha, J.-H. (2011). A block transportation scheduling system considering a minimisation of travel distance without loading of and interference between multiple transporters. *Int. J. Production Research* 49(11), 3231–3250. doi:10.1080/00207543.2010.484427

출처: DOI는 Crossref로 확인.

참고문헌과 데이터 출처 (3/3)

26. Ropke, S., Pisinger, D. (2006). An adaptive large neighborhood search heuristic for the pickup and delivery problem with time windows. *Transportation Science* 40(4), 455–472. doi:10.1287/trsc.1050.0135
27. Shin, J.-Y., Bak, N.-H. (2014). Transporter scheduling with transporter combination in shipbuilding. *J. Navig. Port Res.* 38(3), 299–305. doi:10.5394/kinpr.2014.38.3.299
28. Soares, R., Marques, A., Amorim, P., Parragh, S.N. (2024). Synchronisation in vehicle routing. *European J. Operational Research* 313(3), 817–840. doi:10.1016/j.ejor.2023.04.007
29. Vis, I.F.A. (2006). Survey of research in the design and control of automated guided vehicle systems. *European J. Operational Research* 170(3), 677–709. doi:10.1016/j.ejor.2004.09.020
30. Vis, I.F.A., de Koster, R., Savelsbergh, M.W.P. (2005). Minimum vehicle fleet size under time-window constraints at a container terminal. *Transportation Science* 39(2), 249–260. doi:10.1287/trsc.1030.0063
31. Voigt, S. (2025). A review and ranking of operators in adaptive large neighborhood search for vehicle routing problems. *European J. Operational Research* 322(2), 357–375. doi:10.1016/j.ejor.2024.05.033
32. Wang, C., Wang, K., Tao, J., Zhou, Y. (2020). Research on real-time optimal path planning model and algorithm for ship block transportation in shipyard. *J. Marine Science and Engineering* 8(12), 991. doi:10.3390/jmse8120991
33. Wang, N., Yin, J. (2026). Enhancing coastal industrial efficiency: a scheduling optimization framework for irregular assembly blocks in cruise ship manufacturing. *Frontiers in Marine Science* 13, 1843859. doi:10.3389/fmars.2026.1843859
34. Zhou, J., Wu, H., Weng, H., He, L., Li, W., Yang, T. (2025). Optimization of engineering vehicle scheduling in shipbuilding and repair yards based on the dual-cycle strategy. *Logistics* 9(4), 163. doi:10.3390/logistics9040163

쑤저우 다팡 DCY270·DCY380·DCY500 사양 페이지 (szdf.com, 2026-09-24 접속), TII Group 자주식 트랜스포터 카탈로그 0317-EN, Google OR-Tools CP-SAT.
공개 낙찰 공고 33건 (중국선박 전자입찰 플랫폼 csscbidding.com 26건, 365trade.com.cn 5건, e.sinochemitc.com 2건, 2022–2026), 보충자료 표 S4에 건별 기재.
중국 국가통계국 2025년 도시 단위 취업자 평균 임금 (2026년 5월 15일 발표) 표 7, 중국통계연감 2025 표 4-12, 상하이 인사국 (2025), 국판발〔2019〕13호, 인사부발〔2015〕71호, 건금〔2016〕74호.

출처: DOI는 Crossref로 확인.